

中国民航大学

硕士学位论文

(专业学位)



机场光伏电站电磁兼容分析理论 与技术研究

作者姓名：_____杨志远_____

导师姓名：_____程国勇 教授_____

校外导师：_____高志斌 教授级高工_____

专业类别：_____交通运输硕士_____

研究方向（领域）：机场工程与运行管理

2024 年 6 月 8 日

分类号：U8 密 级：公开
UDC ：V351.3;TN98 学 号：2021082111

机场光伏电站电磁兼容分析理论与技术研究

Research on electromagnetic compatibility analysis theory and
technology of airport photovoltaic power station

作者姓名：杨志远
导师姓名：程国勇 教授
校外导师：高志斌 教授级高工
专业类别：交通运输硕士
研究方向（领域）：机场工程与运行管理

答辩日期	2024 年 06 月 08 日		
答辩委员会	姓名	职称	工作单位
主席	李自林	教授	天津大学
委员	张献民	教授	中国民航大学
	王强	教授	中国民航大学
	齐麟	教授	中国民航大学
	黄信	教授	中国民航大学

中国民航大学交通科学与工程学院

2024 年 6 月 8 日

Research on electromagnetic compatibility analysis theory and technology of airport photovoltaic power station

A Dissertation Submitted to
Civil Aviation University of China
For the Academic Degree of Master of Science

BY
YANG Zhi-yuan

Supervised by
Prof. CHENG Guo-yong
And
Prof. GAO Zhi-bin

School of Transportation Science and Engineering
Civil Aviation University of China

June 2024

摘 要

当前绿色机场建设和能源创新成为航空业可持续发展的核心议题之一。机场拥有大面积敞开式空地以及孤立低层无遮挡建筑，且电力需求巨大，是理想的光伏布置场景。截至 2023 年 7 月，我国 41 座千万级机场中已有 37 座已建成或拟投建光伏发电项目。但与此同时，机场作为典型的电磁敏感防护区，为保障飞行安全，必须对通导信号覆盖范围内的潜在电磁干扰源作严格限制。而目前国内外缺乏对光伏发电设施有源、无源电磁干扰分析以及针对机场导航台站的电磁兼容的相关标准及理论技术，成为制约该技术在民航持续健康发展的关键问题。基于上述背景，本文开展的研究工作及取得成果如下：

基于电磁波自由空间传播损耗理论，结合机场空间地势特点，构建出机场光伏有源辐射传输理论分析模型，并根据电磁兼容防护原则确定了三种机场电磁安全评估方法，形成了光伏发电系统与各通导台站电磁干扰安全防护间距计算方法，本成果结论为后续研究机场光伏设备在地面布设区域提供了基本理论依据。

完成光伏发电系统有源及无源辐射模型数值模拟研究。依据光伏发电系统的工作特性将电磁辐射源划分为有源辐射和无源辐射两大部分。首先将各交流器件等效为符合辐射限值标准的有源“辐射噪声黑箱”，并基于电磁场理论分析得到其辐射电磁场的空间分布。同时，建立单个光伏组件等效天线模型，并通过仿真对比分析得到不同工作功率下的光伏组件，在不同的阵列形式下的辐射电磁场空间分布规律。综合上面两部分成果并基于机场通导台站电磁防护要求，得到光伏发电系统各器件与各通导台站的安全防护间距均不大于 50m。针对光伏组件潜在的无源辐射风险评估，采用多角度的平面波束照射多介质层光伏组件模型阵列面，替代机场其他潜在的射频电波照射光伏阵列，计算得到光伏组件作为无源辐射源在机场的电磁干扰规律。结果显示大面积的光伏组件阵列面不构成显著的无源辐射源，亦不会对各导航台站产生无源干扰。

最后构建光伏发电系统对起降飞机电磁干扰分析模型。为研究光伏发电系统对起降阶段的飞机的电磁干扰情况，依据空间解析几何学，对机场飞行区内仪表着陆系统、跑道、沿下滑道进近的飞机和光伏阵列进行三维建模并确定各要素的空间坐标，在此基础上根据无线电传播理论，推导出飞机在进近方向上的最大潜在电磁干扰点位置，得到进近航路上光伏发电系统干扰场强的分布规律，并基于防护标准要求完成光伏发电系统对

进近飞机电磁干扰的风险评价。

综上结论可为机场光伏电磁安全风险提供了客观依据，并指导机场光伏布站提供理论支撑，为机场电磁兼容提供充分的设计依据。

关键词：机场光伏；电磁兼容；等效天线模型；无源辐射；防护间距

Abstract

Green airport construction and energy innovation is now one of the core issues in the sustainable development of the aviation industry. Airports with large open airspace and isolated low-rise unobstructed buildings and huge power demand are ideal scenarios for photovoltaic arrangement. As of July 2023, 37 of China's 41 10 million airports have completed or proposed PV power generation projects. However, at the same time, airports, as typical electromagnetic sensitive protection zones, must impose strict limits on potential electromagnetic interference sources within the coverage area of the flux signals in order to safeguard flight safety. At present, there is a lack of standards and theoretical techniques for active and passive EMI analysis of photovoltaic power generation facilities as well as EMC for airport navigation stations, which has become a key issue restricting the sustainable and healthy development of this technology in civil aviation. Based on the above background, the research work carried out and the results achieved in this thesis are as follows:

Based on the electromagnetic wave free space propagation loss theory, combined with the airport space terrain characteristics, constructed the airport PV active radiation transmission theoretical analysis model, and according to the electromagnetic compatibility protection principles to determine the three airport electromagnetic safety assessment methods, formed the photovoltaic power generation system and the various navigation station electromagnetic interference safety protection spacing calculation method, the results of this conclusion for the subsequent study of the airport photovoltaic equipment in the ground deployment area provides a The conclusion of this result provides the basic theoretical basis for the subsequent research on the ground installation area of airport photovoltaic equipment.

Numerical simulation of active and passive radiation modeling of photovoltaic power generation system is completed. According to the working characteristics of the photovoltaic power generation system, the electromagnetic radiation sources are divided into two major parts: active radiation and passive radiation. First of all, each AC device is equivalent to an active “radiation noise black box” that meets the radiation limit value standard, and the spatial

distribution of its radiation electromagnetic field is analyzed based on electromagnetic field theory. At the same time, the equivalent antenna model of a single PV module is established, and the spatial distribution of the radiated electromagnetic field of PV modules with different operating powers in different array forms is analyzed through simulation and comparison. Based on the results of the above two parts and based on the electromagnetic protection requirements of the airport navigation stations, the safety protection distance between each device of the PV power generation system and each navigation station is no more than 50 m. For the assessment of the potential passive radiation risk of PV modules, a multi-angle plane beam is used to irradiate the array surface of multi-media-layer PV modules instead of irradiating the PV array by other potential RF waves in the airport to calculate the potential passive radiation risk of the PV modules in the airport, and then the PV modules are used as a passive radiation source in the airfield. as a passive radiation source in the airport electromagnetic interference law. The results show that the large area of the PV module array surface does not constitute a significant passive radiation source and does not cause passive interference to the navigation stations.

Finally, an analytical model of electromagnetic interference of PV power generation system to take-off and landing aircraft is constructed. In order to study the electromagnetic interference of photovoltaic power generation system to the aircraft in the take-off and landing phase, based on the spatial analytical geometry, the instrument landing system, runway, aircraft approaching along the slide and photovoltaic array in the airport flight area are modeled in three dimensions and the spatial coordinates of the elements are determined, based on the theory of radio propagation, the position of the maximum potential electromagnetic interference point of the aircraft in the direction of approach is derived, and the distribution of the disturbance field strength of the photovoltaic power generation system is obtained on the approach course. The distribution law of the interference field strength of PV power generation system is obtained, and the risk evaluation of electromagnetic interference of PV power generation system on approaching aircraft is completed based on the requirements of protection standards.

The above conclusions can provide an objective basis for the airport PV electromagnetic

safety risk analysis, and guide the airport photovoltaic deployment station to provide theoretical support for the airport electromagnetic compatibility to provide sufficient design basis.

Key words: airport photovoltaics; electromagnetic compatibility; passive radiation; protection spacing

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与选题意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 选题意义.....	3
1.2 国内外研究现状.....	4
1.2.1 光伏发电系统发展技术研究现状.....	4
1.2.2 光伏发电系统电磁辐射特型研究现状	6
1.2.3 机场区域电磁兼容评价要求研究现状	8
1.3 主要研究内容.....	11
第二章 机场光伏电磁干扰辐射传输模型研究	13
2.1 天线的辐射与接收原理.....	13
2.1.1 天线的辐射机理.....	13
2.1.2 天线的电参数.....	16
2.2 电磁干扰特征分析及分类	20
2.3 机场电磁干扰评估办法.....	22
2.4 机场光伏有源辐射传输理论分析模型	22
2.5 机场电磁环境分析.....	26
2.5.1 机场范围电磁环境特点分析.....	26
2.5.2 机场范围导航设备电磁环境要求.....	26
2.6 机场有源电磁干扰防护间距计算模型	29
2.7 本章小结.....	30
第三章 光伏发电系统电磁干扰分析及仿真研究	31
3.1 光伏交流器件的有源电磁干扰分析	31
3.1.1 交流器件有源干扰原理分析.....	31
3.1.2 交流器件防护间距分析.....	31
3.2 光伏组件阵列的有源电磁干扰分析	34
3.2.1 光伏组件有源干扰原理分析.....	34
3.2.2 单个光伏组件电磁辐射特性仿真研究	34
3.2.3 光伏组件阵列电磁辐射特性仿真研究	41
3.2.4 光伏组件阵列防护间距分析.....	46
3.3 光伏组件阵列的无源电磁干扰分析	47
3.3.1 光伏组件无源干扰原理分析.....	47
3.3.2 光伏组件阵列无源电磁辐射特性仿真研究	47
3.3.3 光伏组件无源干扰特性分析.....	51

3.4 本章小结.....	51
第四章 光伏发电系统对进近飞机电磁干扰分析研究	52
4.1 仪表着陆系统简介.....	52
4.2 光伏发电系统对进近飞机最大干扰点判断	53
4.2.1 飞机与光伏发电系统相对位置对信噪比的影响	53
4.2.2 进近航路最大电磁干扰点.....	55
4.3 进近飞机对航向信标信噪比研究	56
4.4 进近飞机对下滑信标信噪比研究	58
4.5 进近飞机对指点信标信噪比研究	61
4.6 本章小结.....	63
第五章 结论和展望	64
5.1 结论.....	64
5.2 展望.....	65
参考文献.....	66

第一章 绪论

1.1 研究背景与选题意义

1.1.1 研究背景

近年来随着我国民航强国战略的逐步实施，中国的航空业也经历了快速地发展，各国之间商贸的日趋紧密和国内市场的稳步提振共同推动了我国民航业日益繁荣。2023 年全年我国民航完成旅客运输 6.2 亿人次，完成货物运输量 735.4 万吨，分别同比增长 146.1%和 21%，成为全球增长最快的市场之一^[1]。显著地经济辐射效应、产业倍乘作用和壮大第三产业的蓬勃势头，共同促成了机场业的高发展地位。截至 2023 年底，我国已建设的运输机场达 256 个，预计未来五年，我国将继续投资 3 万亿用于民用机场建设。但与此同时，机场作为典型能源密集型消耗场所，其能耗功率远高于同期全国公共建筑，研究表明一些机场的耗电功率大致与一座小城市相当^[2]。为乘客提供和维持舒适的环境，机场空调、照明、电梯、电气化闸口等系统消耗了大量化石燃料电力，从而推动了整个行业的碳排放。

在全球环境问题日益严峻的大背景下，中国等国家纷纷出台节能减排政策。我国是世界上最早一批认真致力于碳减排的主要经济体，作为占据我国交通运输体系重要一环的航空运输，为实现“双碳战略”，民航业亟待实现“绿色民航”，其积极的引领态势应逐步与民航所处的国家发展战略位置相匹配。为构建“四型机场”，指导机场未来的设计和建设，航空业迫切需要采取措施提高机场的能源效率和加强其生态友好性。同时，机场作为大型涉外交通枢纽工程，具有得天独厚地窗口展示属性，在机场倡导低碳高质量绿色发展等新观念并组织实施落地，将极大程度上厚植行业乃至区域整体的综合形象基础。经过我国民航业绿色发展转型的自我革新，截至 2024 年初，我国民用运输机场协会通过对各机场的节能减排理念、制度、实施等指标综合评价，对 35 家机场颁布“双碳机场”称号，作为行业风向标，这将对各地机场，乃至整个交通运输产业和全社会的高质量、高水平发展有着巨大的引领示范作用。其中，在机场中应用可再生能源满足机场巨大的用电需求，便是机场推动“节能减排”实施落地的一种关键解决方案。

太阳能资源以其可广泛获得、可持续和绿色清洁等特性而广为人知，经过光伏产业多年的稳定发展，我国光伏装机容量出现了爆发式增长，2013 年，我国光伏发电累计装机容量仅为 19.42GW，截至 2023 年底已经增长到 609.49GW，十年间，我国光伏发电累计装机容量增长超过 30 倍。2023 年单年全国光伏新增装机容量 216.88GW，同比增加 148%，占当年全国发电新增装机容量的 58.51%，单年新增装机容量几乎是 2019 年至 2022 年四年期间新增装机容量之和。预计到 2030 年时，我国光伏发电量将占总电力需求的 9.5%，远期至 2050 年，这一占比将升至 66.3%^[3]。发掘光伏发电潜力，扩大光伏装机规模以满足人类未来的能源需求正在变成现实。

由于太阳能的分散特性，如此多的太阳能光伏发电将需要大量的区域表面专门用于光伏部署，机场拥有大面积敞开式空地以及孤立低层无遮挡建筑，且未来机场越来越高的电气化趋势导致大量的电力需求，综合多方因素致使光伏发电系统与机场基础设施具有非常高的亲和应用性。截至 2023 年 7 月，我国年旅客运输量达千万级以上的 41 座枢纽机场中，已有 37 座机场已建或待建机场分布式光伏发电系统。有研究结合地理信息系统（GIS）对我国机场光伏潜力进行研究，结果表明我国 239 个民用运输机场的潜在光伏容量达 2.5GW，其中有八省航空行业的年用电需求可通过机场光伏发电系统自行满足^[4]。各项研究也均表明我国机场光伏发电的发展潜力是显著的，机场将成为太阳能光伏发电系统巨大的潜在市场。

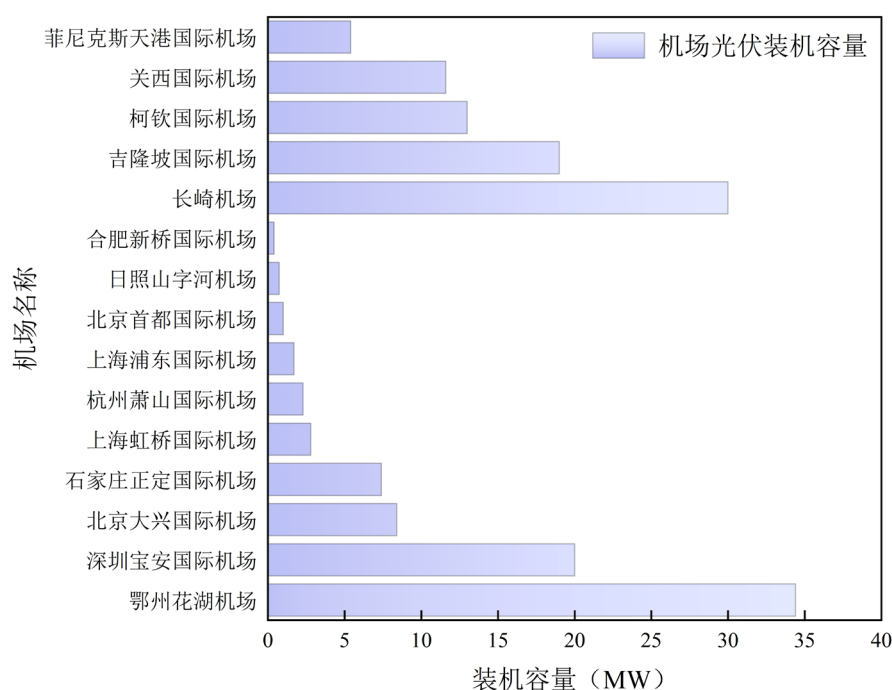


图 1-1 国内外部分机场光伏装机容量不完全统计

Fig. 1-1 Incomplete statistics on the installed PV capacity of some airports at home and abroad

现如今已有的机场光伏发电系统，无论是采用光伏建筑一体化（BIPV）系统或是已建金属屋面（BAPV）系统，均将光伏发电组件重点投建在航站区和公共区建筑的屋顶或外立面上^[5]，大面积的飞行区建筑屋顶或空地处于低效率利用的状态，导致机场光伏发电容量并没有被完全发掘。飞行区属机场内最敏感的电磁防护区域，机场方高度关注由于在飞行区内安装大型光伏系统时随之引起的电磁干扰安全风险问题，致使机场使用光伏发电潜力远未达到饱和。

1.1.2 选题意义

机场作为重要的交通枢纽需保障航空器安全高效地起降，飞行区中有大量自动化程度非常高的电子设备为航空器及地面提供通信和导航，设施设备种类繁多，包括航向信标台（Localizer, LOC）、下滑信标台（Glide slope, GP）、指点信标台（Marker beacon, MB）、全向信标台（Very High Frequency Omnidirectional Range, VOR）、测距仪台（Distance Measuring Equipment, DME）、二次雷达（Secondary Surveillance Radar, SSR）、广播式自动监视设备（Automatic Dependent Surveillance – Broadcast, ADS-B）、甚高频通信系统（Very high frequency, VHF）等等^[6-7]，这些系统为飞机在各种复杂气象条件下准确地提供引导信息，大大地提高了机场航空运输安全性和周转运行效率，但同时也带来了复杂的机场电磁环境兼容问题。

作为电磁敏感防护区域，在机场飞行区投建光伏时，业内对此表现得十分谨慎。光伏系统中交流侧的逆变器、配电柜等交流电子器件与直流侧的太阳能阵列及导线共同构成的复杂天线系统均为典型的有源干扰源，其在一定范围内形成的电磁辐射干扰或将对周围电子设备产生辐射干扰，影响飞行区中各导航台站的正常工作；其次，大面积的光伏板阵列也可能作为反射面，将远处的平面干扰波定向反射至某处造成该处电子设备受到无源干扰。尤其关注到飞机进近着陆阶段是飞行全过程中最重要也是最容易发生事故的阶段，此时飞机处于低速低空状态，供飞行员做出调整的反应时间非常短暂，此阶段飞机高度依赖地面 ILS 等设备发出的引导信号，一旦有电磁干扰信号致使飞机受到的引导信号有失真，极有可能出现重大飞行安全事故。综上，光伏发电系统作为机场新能源替代方案布置在机场航站楼甚至飞行区中，对机场区域内电磁环境安全带来的潜在威胁，需结合机场运行规定及光伏布设条件进行充分考虑论证。

因此从电磁干扰机理出发，对机场光伏发电系统电磁兼容进行理论分析与技术研

究，探寻机场光伏发电系统对机场导航台站的电磁干扰影响规律，构建出在机场布置实施光伏发电系统的一般分析方法及投建模型，消除业内对于机场光伏电磁干扰的疑虑，指导发掘整个机场的光伏装机潜力，推进当前各机场光伏布站使用率，促使机场能源使用品质升级转型具有重大现实意义。

1.2 国内外研究现状

首先针对目前光伏发展技术做研究现状总结，明确光伏发电系统具体发展技术要点，然后针对机场光伏发电系统对机场区域内导航台站电磁兼容研究，主要集中在两个方面：光伏发电系统作为电磁干扰源的电测辐射特性研究和机场区域典型电磁干扰源电磁兼容评价要求研究。

1.2.1 光伏发电系统发展技术研究现状

光伏发电系统是指利用半导体的“光生伏打效应”，将太阳能转化成可直接利用的电能的一整套发电系统。基础的光伏发电系统一般由光伏组件或光伏阵列、太阳能控制器、逆变器、蓄电池等关键部件构成，规模较大的光伏电站为提高发电效率以及便于管理，一般还配备有直流汇流箱、防雷配电柜、变压器等^[8]。

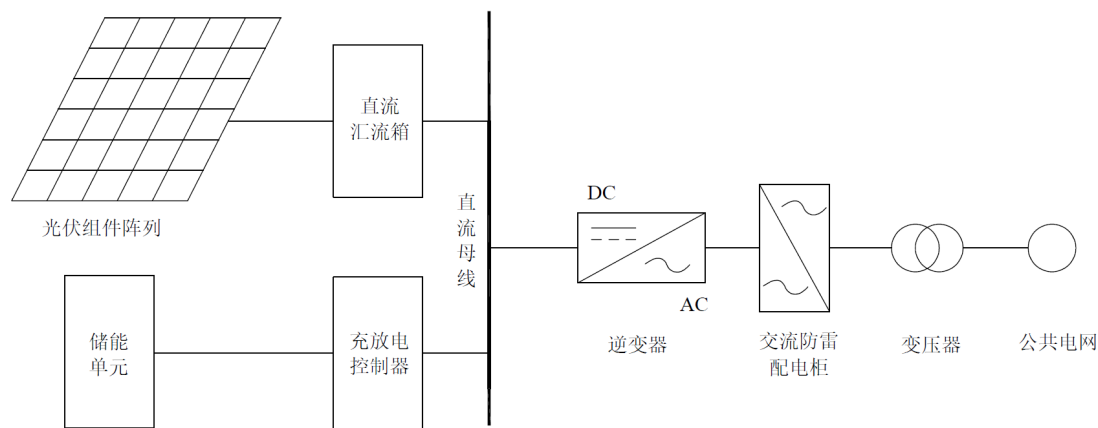


图 1-2 光伏发电系统结构示意图

Fig. 1-2 Schematic diagram of photovoltaic power generation system structure

光伏组件作为整个光伏发电系统最重要的一环，是将太阳能转化为电能的关键部件。单个太阳能电池满功率产生的电压相对可应用于实际生产的电压较小，所以通过将多个太阳能电池封装成太阳能板之后，再经串联达到升压的效果，然后将多路串联线缆共同接入直流汇流箱。此时产生的电流为直流电，为后续能供给交流负载使用，后经

光伏逆变器将低压直流电转为低压交流电，然后经过变压器将低压交流电转化为高压交流电，方便后续降低电力传输损耗或将光伏发电系统产生的电力直接并入当地的电网。一般较小的光伏发电系统会根据光伏发电容量配置对应容量的蓄电池组，以满足不同时刻的用电需求，降低光伏发电系统电力生产因日照不确定性导致的波动性，现阶段，大型的光伏发电系统在考虑经济性和安全性后，也开始陆陆续续的配置有电能储存单元，以期高效地利用可再生资源，降低光伏发电系统在并网后，对电网产生电力供给波动，起到削峰填谷的作用。

光伏逆变器是将光伏组件产生的直流电转变为交流电的关键装置，其关键硬件涵盖逆变桥、逻辑电路和滤波电路。光伏组件或电能储存单元产生的直流电，经过逆变主电路的调制、滤波、升压后，得到符合要求频率、电压的正弦交流电供终端用电器使用。根据可汇入直流线缆的路数，将逆变器分为微型逆变器、组串型逆变器和集中式逆变器^[9]。同时由于周期性的昼夜和偶然性的阴雨天气导致太阳能的光照条件以及辐射强度波动变化，以及长时间曝晒导致的光伏组件升温，使得光伏发电系统并不总是稳定地工作在最大功率点，所以为了保持光伏发电系统能最高效地将太阳能转变为电能，需引入最大功率点追踪技术 MPPT（Maximum Power Point Tracking），在实时监测不同工作情况中的光伏组件的发电功率，通过高频转换电路改变直流电压的大小，以确保光伏发电系统随时处于最大功率点，保证其处在最佳发电效率区间^[10]。如今 MPPT 技术已经广泛成熟地运用在光伏发电系统当中，该项技术通常被直接集成在各型光伏逆变器当中。

太阳能控制器作为整个光伏发电系统的电力质量控制设备，负责对多路光伏板组串以及电能储存单元的充、放电条件加以规定和限制，并按照接入负载设备的功率、电压等自行调整充放电状态。如今的太阳能控制器主要的功能包括：过充放保护、负载过流及短路保护、过压保护、放反充、放雷击、自检、温度补偿等，这些功能均依赖于其内部的脉冲宽度调制电路 PWM（Pulse Width Modulation）技术^[11]。通常太阳能控制器也集成到光伏逆变器当中。

苗青青等^[12]人针对我国光伏发展技术现状做出研究，指出当前光伏电池市场新技术新产品层出不穷，其中 P 型 PERC 晶体硅电池以其低衰减、高转换、低成本等综合效能表现而占据市场主体，薄膜型光伏电池和钙钛矿光伏电池在现阶段，因制作工艺复杂或光电转化效率低等技术困境尚不能大规模用于商业市场，但仍然是未来光伏技术发展的重要攻克高地。肖佳等^[13]学者指出解决光伏发电系统并网输配问题，提升光伏发电系统

的高安全保障性以适应各种应用场景，指定光伏建筑一体化建设标准，规范光伏全产业链无害化处理是推动光伏技术扎实落地的重要保障。Mingkun Jiang^[4]等人指出机场是我国社会最基础的基础设施之一，重视机场光伏发展的经济效益，促进光伏行业的发展，通过适当的投资和运营策略，所有机场光伏系统都有非常可观的产出比。文献^[14-17]等人研究对光照辐射度时变特点，通过计算程序实现光伏组件最佳安装倾角计算等光伏发电系统优化设计方案。

1.2.2 光伏发电系统电磁辐射特型研究现状

早在上世纪 80 年代中期，受中东战争引发的全世界能源危机，日本最早从国家层面大力支持对光伏产业研究发展，随之对于光伏伴生的问题最早也由日本学者投入研究，包括光伏发电系统在电磁敏感区域安装部署时引起的电磁干扰现象问题研究也是从日本学者处发端^[18]。进入 21 世纪后，随着世界各国对光伏这一可再生能源的日渐青睐，在各种支持引导政策下，如今光伏装机量呈井喷式爆发，除在常规居民住宅或办公场所安装以外，光伏在电磁防护敏感区域安装的场景也越来越多，如舰船、射电天文台、地震观测台、机场、通信卫星等等，人们对于光伏发电系统的电磁干扰疑虑也相伴而生，这使得国内外研究机构对于光伏发电系统不同角度的电磁兼容问题投入了大量研究^[19-20]。

Jean-Luc Wybo 等^[21]学者对机场区域内安装大型光伏发电系统而对航空安全产生的影响做出评价指标体系，其中电磁辐射干扰带来的安全风险项，评价结果显示发生概率为 Remote，后果严重性为 Hazardous，亟需采取必要的防护性措施以降低光伏发电系统带来的电磁干扰风险水平。Anurag Anurag 等^[22]学者通过对机场光伏系统设计程序的安全性研究，得到机场光伏发电系统可能因产生电磁干扰而对机场导航辅助设备和机场监视系统造成负面影响的结论，并且研究证明机场光伏发电系统的电力传输电缆都被铺设在地下，并不对导航辅助设备直接供电，裸露在地面的只有光伏逆变器、光伏组件及其支架，所以电磁干扰主要以辐射干扰的形式进行。Rodolfo Araneo 等^[23]学者对大功率并网光伏系统中的电磁兼容问题做了相关研究，研究人员通过对两个 1MWp 的光伏电站进行电磁频域实测，证明了光伏逆变器产生的电流扰动会经发电系统的直流和交流侧传播，扰动电流经直流电缆在光伏发电系统不同组件之间产生导电耦合机制，进而导致光伏电站电磁辐射效应。Manish Prajapati 等^[24]学者通过对光伏发电系统电磁辐射研究分

析,将光伏发电系统切分为“射频噪声源”“辐射源”两部分,并设计实验通过实测,证明光伏逆变器的共模噪声是光伏发电系统电磁辐射的主要产生源,而光伏组件和直流线缆等对传导共模噪声进而以电磁辐射的形式散发出去起到了关键作用。

Mariko Tomisawa 等^[25-27]学者为了阐明太阳电池的天线效应,从实验和理论两方面研究了光伏组件对电磁干扰的感应特性,研究人员通过外界施加电场的实验手段测量光伏组件的感应电压,并用导线对光伏组件进行了建模,采用矩量法对辐射电场强度进行了计算。该研究结果对光伏组件辐射电磁干扰的特征归纳,证明了具有有限电导率的导线模型可以适用在光伏组件天线效应的问题研究当中。Wenjie Chen 等^[28]人对光伏组件的近场电磁辐射研究提出了一种新的天线模型,与其他文献相比,该研究新颖的提出,光伏组件辐射发射分为兆赫级低频发射和千兆赫级高频发射两类,分别由平面天线等效模型和微带天线等效模型推导而来。研究结果证明了光伏板的近场分布与频率相关,且高频近场发射与低频近场发射存在显著差异。Tomoyuki Wada 等^[29]学者研究了太阳能电池的天线效应,用测量直流电阻得到的有限电导率导线并据此对光伏组件进行了等效电磁发射源建模,并用矩量法计算了光伏组件辐射的电场强度。结果表明,计算得到的光伏组件的频率响应与实测值的平均频率响应一致,进一步证明具有有限电导率的导线模型在光伏组件天线效应的问题研究当中是适用的。Djilali Hamza 等^[30]学者针对并网光伏发电系统的传导电磁干扰问题进行研究,研究表明电磁干扰噪声自光伏逆变器始,向汇入电网及光伏直流侧传播,在并网光伏系统中引入电磁干扰滤波器后实测电磁干扰噪声频谱,结果显示传导电磁干扰显著衰减,并阻止了高频噪声进一步在光伏组件内部传播,研究证明了为减少光伏逆变器的电磁噪声排放,在系统中安装电磁干扰滤波器是必要的。林杰等^[31]人针对船用太阳能电池板天线效应研究其对 VHF 通信频段的影响,研究证明船用太阳能电池板天线效应产生的电磁干扰辐射不在船舶 VHF 工作频段,从而保证了船舶通信安全。

李林等^[32]学者通过近场电磁辐射测试等实测,对光伏逆变器的电磁辐射噪声进行噪声源位置诊断,分析了光伏逆变器因电路线缆串扰和高频传输阻抗失配引起的电磁辐射产生机理,由此提出对应抑制光伏逆变器电磁辐射的解决方案。Robert Smolenski 等^[33]学者指出从技术出发对逆变器电磁兼容性的评估是非常重要的,研究介绍了逆变器系统传导电磁干扰测量的具体问题,并在实验室和实际 1MW 光伏电站的实验结果证实了理论考虑,所提出的理论和实验结果为光伏发电系统电磁传导干扰测量提出了建议。霍燕

宁等^[34]人以中型功率光伏逆变器为例,提出对机箱屏蔽或降低内部电力线共模电流等办法以降低光伏逆变器电磁辐射骚扰。崔旭升等^[35]人通过对开关电源建立高频电路仿真模型,研究开关电源远场电磁辐射分布特性,针对开关电源的电磁辐射问题提出了电磁优化设计流程。董颖华等^[36]人为解决暗室空间对光伏逆变器电磁辐射测量实测条件不足等问题,提出等效测量其高频传导噪声电流的方法,对光伏逆变器的电磁辐射进行预估诊断。

马永^[37]等人以天津徐庄子电磁实测为例,研究新能源发电系统的电磁辐射对周围空间的影响特性,研究指出光伏发电系统占地面积大,电磁辐射影响空间较为分散,不便将其作为一个集中电磁干扰点进行分析,需要将每个光伏组件及其配套逆变器做独立分析,然后进行干扰场强叠加分析。Akihiko Yamaguchi 等^[38-40]人通过实测与仿真相结合的手段,研究了光伏组件对电磁波的反射和吸收特性,结果证实光伏组件对不同频率不同入射角度的电磁波的反射衰减各异,该研究为后续针对光伏组件阵列无源辐射特性研究提供了理论基础。

1.2.3 机场区域电磁兼容评价要求研究现状

电磁环境是空间中真实存在的电磁物理场,它由该空间各电子设施设备向外辐射的电磁波共同构成,同时,它对该空间中电子设施设备均会产生或大或小的电磁效应。当我们需要对某电磁环境进行安全评估时,便需要对该环境中所涵盖的有效电磁收发源进行综合分析,纳入分析的影响因素有时间、空间和频谱等,进而得出各电磁收发源相互之间的电磁影响规律。

电磁波的辐射能量有双重属性,既是资源,也是污染源。作为资源,人们可也利用电磁波进行科学研究、无线通信、信息传递等;作为污染源,电磁波的辐射能量也是容易造成能量泄露,且在空间中难以感知。

根据电磁波的波长不同,将辐射分为电磁辐射和电离辐射,波长越短频率越高的电磁波所蕴含的能量越大,当辐射电磁波频率大于 10^{16} 时,便进入电离辐射区间,典型代表有 X 射线、 γ 射线和中子辐射等,它们具有强大的能量,可以被合理使用于工业加工或医疗诊断等场景,但使用不当,极容易对人体或周围环境产生危害。相对电离辐射,电磁波频率更低的属于电磁辐射,用于无线通讯领域的电磁波便在该区间。生活中经常见到的电磁辐射一方面来自于自然环境,比如自然光、闪电、地热等等,另一方面来自

于人们生活中使用的电子设施设备，它们在正常工作中会向空间中散发各个频率频段的电磁波，辐射能量或大或小。当使用不当时便会产生辐射能量污染，从而造成电磁干扰[41-44]。

国内外学者针对机场周边潜在的电磁干扰源研究，常采用现场实测与电磁仿真相结合的研究方式共同推进。国际民航组织 ICAO (International Civil Aviation Organization) 中各缔约国，对机场区域内用于通信导航的无线电台站防护范围及要求均做出了严格的规范标准^[45]，国内外研究人员对机场区域内电磁干扰安全阈值做参考时均可查阅相关规范做数据支撑。

朱庆等^[46]人在对机场环境威胁态势研究分析后指出，机场干扰电磁场的干扰源分布、频率分布、场强分布是机场威胁态势信息场的重要构成，机场电磁环境应以时刻保障飞机进近着陆电磁安全为主线，关注三维空间下干扰源与导航设备引导信号之间的强弱关系，判断飞机在空间某处是否受到电磁干扰。高水生等^[47]人在对我国民航西安区域管制中心电磁辐射做实测数据统计并分析后，得到典型机场的电磁干扰源主要来自周边的电视台或广播台站，且远低于规定安全防护阈值。刘新桥^[48]为研究机场中电磁环境特性，对机场中各通信导航设备进行建模仿真，重点分析了机场中各通导天线的频带分布，空间信号衰减特性等。在文献^[49]进一步总结出机场环境参数对机场电磁环境的影响规律。

Yutao Tang 等^[50]学者在现有的机场电磁环境评价体系中，考虑了机场周边高速列车这一新的电磁辐射影响因素，通过理论分析并结合实测不同车速下对应的高铁电磁干扰场强，得到确定适当的航速限制可以减轻高铁线路对附近导航站造成的电磁干扰这一结论，该研究成果改进了现有的机场电磁环境评估体系，完善了机场电磁干扰防护中的评价目标，使评估结果更加可靠，对后续引入新的典型电磁干扰评价目标及分析方法具有重要的参考意义。李鑫等^[51]人针对机场周围下穿地铁线路弓网电弧对机场 ILS 电磁干扰影响做出研究，通过对电弧辐射电磁兼容影响分析，给出了弓网辐射空间分布规律，并结合实测数据计算得到机场仪表着陆系统针对地铁弓网电弧的防护距离，证明地铁弓网电弧对机场仪表着陆系统不构成电磁辐射干扰。梁飞等^[52]人对机场附近电气化列车电分相电弧以点频和扫频的方式，实测其电磁辐射特性，并通过回归分析拟合出机场全向信标工作频段下的干扰辐射特性曲线，分析电气化列车电分相电弧对机场全向信标的电磁干扰影响情况。鲁合德等^[53]学人研究了机场附近高铁线路上的弓网电弧对进近航路上着

陆飞机的电磁干扰影响,结合高铁弓网电弧测点位置处的实际干扰场强,依据无线电波传输理论,得到了不同高铁下穿角、电弧位置以及飞机着陆高度对机载设备信噪比的影响规律。程擎等^[54]人通过现场实测研究了机场附近高压输电线对机场全向信标和测距仪的电磁干扰情况,该研究为机场周边典型电磁干扰分析和机场区域通信导航监视等无线电设备的电磁兼容性设计提供了依据。杨晓嘉等^[55]人对机场附近弓网电弧对机场下滑信标的电磁干扰影响做出研究,使用对数周期天线,采用峰值检波、准峰值检波、平均值检波三种检波方式,实测弓网电弧水平极化方向上的干扰场强,依据无线电波传输理论,得到距弓网电弧不同间距处的干扰场强大小并与下滑信标防护要求作比较,得到弓网电弧对机场下滑信标的电磁干扰影响规律。

刘志勇等^[56]人研究了机场附近弓网离线电弧对机场广播式自动相关监视系统的电磁干扰影响,结果表明电气化列车在距机场广播式自动相关监视系统外 537m 处时就不会对其造成电磁干扰,该研究思路为机场电磁环境干扰源安全性评估提供了参考。周勇^[57]为研究机场导航台站与周边沿线电气化铁路的电磁兼容问题,依托超算利用 Rainbow 电磁仿真平台对机场地形环境、机场通导台站、导航天线等要素全要素建模仿真,并将该铁路、机场电磁兼容仿真评估策略使用到西延高铁建设评估中,证明该评估方案的可行性。蒋陶宁等^[58]人对特高压输电线路的金属构件对无线电台站无源辐射展开研究,研究通过建立铁塔电磁散射模型,采用矩量法求解反射波的计算结果与实测数据的高吻合度,证明该解析法的评价可靠性。虞凯等^[59]人针对中低速磁浮交通与机场电磁安全防护距离展开研究,研究分析了磁浮交通作为典型电磁辐射干扰源对机场导航台站的影响特性,提出了安全防护间距的计算方法,为后续机场其他电磁干扰源安全防护距离计算提供了参考。

综上研究现状可以看出,作为新兴发展方向,如今在各大机场布置光伏电站已成趋势^[60-61],太阳能光伏发电系统的电磁兼容安全性及可靠性评估对于机场来说是相当重要的,另外也是相当复杂的^[62-65],从国内外目前对于其研究的现状来看,目前还处于初步探索阶段。

国内外大多数针对光伏发电系统电磁干扰的研究集中在电磁传导干扰方面,聚焦于光伏发电系统并网后各节点对电路电网产生的振荡与抑制层面,而对电磁辐射干扰研究较少,缺乏从机理层面进一步揭示光伏发电系统中各器件的电磁辐射产生原因,尤其是对于大面积光伏组件产生的天线效应分析研究方面相关表述模糊不清,缺少对因天线效

应而产生电磁辐射具体的干扰频率以及场强的实测数据,缺乏关于光伏板辐射的因素包括面板尺寸和噪声源的性质因素如何影响光伏阵列辐射的系统研究。并且现今各研究均没有将机场光伏电站作为机场内典型电磁干扰源纳入电磁安全评估,对机场内各导航台站的具体电磁防护间距缺乏参考验证,且无源辐射常常因为不确定性而被各研究所忽略,由此在机场等相关方在电磁兼容方面指导布置光伏几乎无任何系统性的制成规则规章可参考。

1.3 主要研究内容

应对光伏发电系统在机场中铺设安装时,针对机场范围内各通信导航设备,尤其是仪表着陆系统的诱发电磁环境问题不可忽视,因此本文主要研究内容如下:

(1) 从电磁干扰机理层面,构建机场无线电波传输分析模型,研究了光伏发电系统与各通导台站安全防护距离的确定方法。

(2) 基于电磁兼容的基本原理,通过仿真分析,以求探寻机场光伏发电系统作为典型干扰源对机场通导台站的电磁干扰影响规律,确定机场光伏发电系统中光伏板阵列与配套交流器件等有源干扰源安装防护距离;其次,完成光伏板阵列无源辐射模型数值模拟研究,得到光伏阵列作为无源辐射源在机场的电磁干扰规律。

(3) 依据空间解析几何学,构建光伏发电系统对进近飞机电磁干扰分析模型,推导出飞机在进近方向上的最大潜在电磁干扰点位置,进而得到进近航路上光伏发电系统干扰场强的分布规律,针对仪表着陆系统台站提出相应的防护间距建议。

考虑光伏发电设施对机场电磁环境的有源辐射时,除了逆变器、箱变等单独交流辐射体外,利用等效天线理论实现对整个光伏发电系统电磁适航安全分析,是本项目提出的创新思路。为此须首先对光伏发电系统中电磁传导干扰与辐射干扰的耦合机理做出分析研究,其次结合光伏组件中硅电池片的封装电路基本构造,构建出光伏组件等效辐射天线模型,最终得到单片光伏组件以及整个有序光伏阵列的电磁辐射特性规律,实现对整个光伏发电系统电磁适航安全分析。所以光伏发电设施有源辐射的等效天线理论是本研究的主要创新点之一。

另外,在研究光伏组件无源辐射时,考虑光伏组件多层封装材料属性差异对电磁波吸收反射影响,采用无源辐射光伏组件多介质层模型进行数值模拟是本研究另一个创新

点。

第二章 机场光伏电磁干扰辐射传输模型研究

机场内各通信导航台站及机载设备之间的信息交互传递，依赖于各频率频段下的无线电波在自由空间中的传播，所以无线电波传输特性理论是研究机场内各电子通信导航设备电磁干扰问题的基础，是分析各设备电磁兼容以保障机场电磁环境安全的基本理论，电磁波在空间中的传播特性直接决定了机场内通信导航台站及机载设备之间信息的安全传递。研究电磁兼容问题的目标就是使整个系统内部或系统间的协调运行，避免某个环节节点对其他设备产生电磁干扰的情况，及时发现并排除潜在影响电子设备正常工作的电磁干扰源，维护电磁环境及频率资源安全。

2.1 天线的辐射与接收原理

天线作为微波系统的终端，本质上是被设计用于高效地发射和接收电磁波的结构，而这些电磁波可以被用于无线设备之间传输信息，其被广泛应用于雷达、气象学、射电、天文学、地理定位和地表重建等各种领域。其中发射天线通过能量转换将高频电流能量转化为空间电磁波能量，并将电磁波以定向或者全向，向周围空间发射，接收天线为以上过程的逆过程，天线是空间中两微波系统信息互传的纽带。

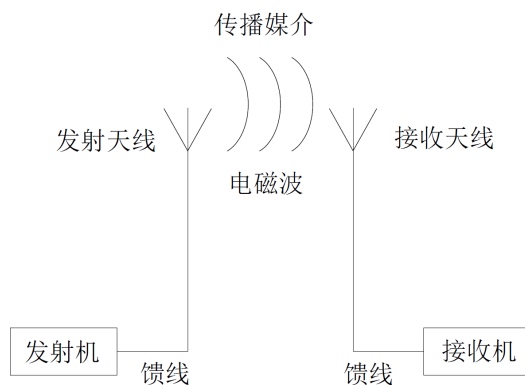


图 2-1 无线通信系统示意图

Fig. 2-1 Schematic diagram of wireless communication system

2.1.1 天线的辐射机理

天线理论是以麦克斯韦（Maxwell）方程组为基本原理的，麦克斯韦方程组证明了

相互激发的电场与磁场会以电磁波的形式向无穷远处传播^[66-67]。我们从最基本的线性电流单元开始分析，它又称为基本电振子，为一段长度远小于波长的通电导体，通电电流呈周期性变化。它是构成其他天线的最基本单元结构，实际中各型天线可以被认为是由许多基本电振子以不同的阵列方式组合而成的，实际天线辐射出的电磁场也可被认为是由许许多多基本电振子辐射的电磁矢量场的叠加。

在空间中，将线性电流单元沿球坐标中 Z 轴放置，单元中点与坐标 O 点重合，如下图所示（2-2）所示：

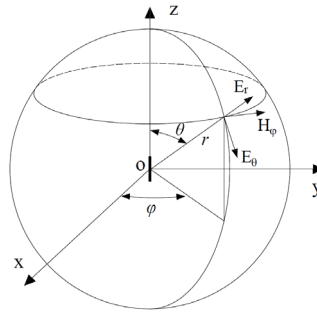


图 2-2 基本电振子示意图

Fig. 2-2 Schematic diagram of a basic electric oscillator

假设该空间为理想自由空间，则基本电振子周围产生电磁场各个分量为：

$$\left. \begin{aligned} E_r &= \frac{Il}{4\pi} \cdot \frac{2}{\omega\epsilon_0} \cos\theta \left(\frac{-j}{r^3} + \frac{k}{r^2} \right) e^{-jkr} \\ E_\theta &= \frac{Il}{4\pi} \cdot \frac{1}{\omega\epsilon_0} \sin\theta \left(\frac{-j}{r^3} + \frac{k}{r^2} + \frac{jk^2}{r} \right) e^{-jkr} \\ E_\phi &= 0 \\ H_r &= 0 \\ H_\theta &= 0 \\ H_\phi &= \frac{Il}{4\pi} \sin\theta \left(\frac{1}{r^2} + \frac{jk}{r} \right) e^{-jkr} \end{aligned} \right\} \quad (2.1)$$

式中， l 为该线性电流单元的长度， I 为其上周期变化的电流大小， $k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ 是媒质中电磁波的波数， $\epsilon = \epsilon_0$ 为真空介电常数， $\mu = \mu_0$ 为真空磁导率， r 为空间某辐射接收点到线性电流单元的距离。

距离线性电流单元的远近即 r 的大小，直接决定了空间该点处电磁场的分布特性。根据距离 r 与 l/k 相对大小，将天线对外辐射的范围分成三个不同的区域。当 $r \ll l/k$ 时，该辐射范围属于近场区，当 $r \gg l/k$ 时，该辐射范围属于远场区，距离介于二者之间的

辐射范围为中间场区。需要注意的是，近场区、中间区、远场区三者并没有特别严格的区域边界，各个场在边界处都是连续渐变而并非突变，以上距离条件仅从理论上作参考判断。

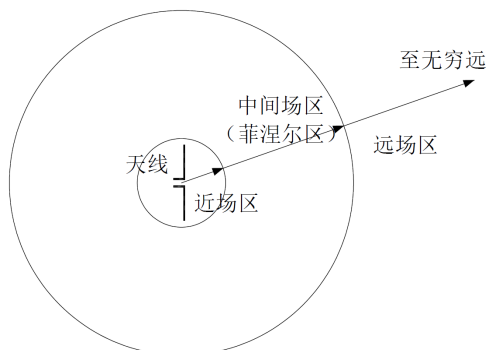


图 2-3 天线远近场划分示意图

Fig. 2-3 Antenna far and near field division schematic

在距离基本电振子非常近的近场区域中，由于距离 r 小到可以趋近于 0，通过对式 (2.1) 的取极限，忽略低次项，且 $e^{-jkr} \approx 1$ ，化简后的近场区电磁场各个分量为：

$$\left. \begin{aligned} E_r &= -j \frac{Il}{4\pi r^2} \cdot \frac{2}{\omega \epsilon_0} \cos \theta \\ E_\theta &= -j \frac{Il}{4\pi r^3} \cdot \frac{1}{\omega \epsilon_0} \sin \theta \\ H_\varphi &= \frac{Il}{4\pi r^2} \sin \theta \end{aligned} \right\} \quad (2.2)$$

由式 (2.2) 可知，场强大小与距离 r 的高次幂成反比，距离基本电振子越远，所在的空间场强越小。且在该范围内，磁场与电场值的相位差正好为 $\pi/2$ ，在此处电场能量与磁场能量来回振荡转化，并没有将能量向外辐射，该区域中储能相对辐射有更多的表达，所以近场又称为感应场区。

在近场区之外，介于近场区与远场区之间的称之为中间场区。此时电磁能量脱离了储能场的束缚，并以电磁波的形式，辐射进入空间当中，该区域中辐射相对储能有更多的表达，该区域也被称为菲涅尔区。

越过中间区域再向外进入远场区域，此时的距离 r 可以认为非常大，通过对式 (2.1) 的取极限，忽略低次项，化简后的远场区电磁场各个分量为

$$\left. \begin{aligned} E_{\theta} &= j \frac{60\pi Il}{r\lambda} \sin \theta e^{-jkr} \\ H_{\phi} &= j \frac{Il}{2r\lambda} \sin \theta e^{-jkr} \end{aligned} \right\} \quad (2.3)$$

式中:

$$\left. \begin{aligned} k^2 &= \omega^2 \varepsilon_0 \mu_0, \quad \omega = 2\pi f = 2\pi c / \lambda \\ \varepsilon_0 &= \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \\ \mu_0 &= 4\pi \times 10^{-7} \\ \eta &= \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi \end{aligned} \right\} \quad (2.4)$$

将式 (2.4) 代入式 (2.3) 可以得到电基本振子的远区场公式为

$$\left. \begin{aligned} E_{\theta} &= j \frac{k^2 Il}{4\pi r \varepsilon_0} \sin \theta e^{-jkr} \\ H_{\phi} &= j \frac{k Il}{4\pi r} \sin \theta e^{-jkr} \end{aligned} \right\} \quad (2.5)$$

由式 (2.5) 可知, 在远场范围内, 电磁场的各个分量中只剩下 E_{θ} 和 H_{ϕ} , 两者相位相同, 且两空间矢量互相正交, 电磁场能量传播方向沿着半径 r 向外, 与电场矢量与磁场矢量均保持垂直。在此范围内可认为天线的辐射能量以电磁波的形式向外传播, 且该区域内接收到的电磁波均为平面波。远场区域内电场矢量 E_{θ} 与磁场矢量 H_{ϕ} 的比值 $E_{\theta} / H_{\phi} = \sqrt{\mu_0 / \varepsilon_0} = 120\pi (\Omega)$ 为固定值, 表示电磁波传播空间中的阻抗 Z_0 , 为常数。

由于实际收发天线的工作距离较远, 一般天线工作辐射范围均在远场区, 所以我们更加关注远场区的电磁波辐射情况。在实际工程中, 对某设备的电磁辐射干扰进行测试时, 也根据具体关注要点分为辐射近场测试和辐射远场测试, 两者的差异具体体现在测试电磁干扰场强的位点距离距被测试设备的距离远近不同, 当研究目标重点关注该设备在远距离处产生的电磁辐射干扰大小时, 应作辐射远场测试, 以便得到该设备对周围电磁环境的影响评估。

2.1.2 天线的电参数

为了准确定量的描述不同天线的工作特性, 以衡量不同天线的辐射能力, 我们需要引入描述天线的电参数。一般情况下的天线电参数是针对发射工况时所定义的, 但接收

信号作为发射信号的逆过程，对于同一天线而言，其收发状态下的各电参数性质保持相同，满足电磁波基本原理中的互易定理。天线的电参数包括天线的方向性参数、极化特性、增益、天线效率、输入阻抗和有效接收面积等。

(1) 辐射方向图

实际当中的收发天线，其发射或者接收信号能力在不同方向上是存在强弱差异的，表现出一定的方向性。以发射天线为例，天线在主要的信号朝向发射方向上辐射能量最强，而其余发射方向上的辐射能量较弱，甚至为零。为准确天线在不同方向上的辐射场强弱特性，引入方向性函数 $f(\theta, \varphi)$ 以数学表达式来描述，空间中距天线某一距离处的辐射场场强值随方向 (θ, φ) 变化的函数。为了方便统一比较不同天线的方向特性，对方向性参数均作归一化处理，经归一化的方向性函数定义为

$$F(\theta, \varphi) = \frac{f(\theta, \varphi)}{f(\theta, \varphi)|_{\max}} = \frac{|E(\theta, \varphi)|}{|E_{\max}|} \quad (2.6)$$

式(2.6)中， $f(\theta, \varphi)$ 和 $f(\theta, \varphi)|_{\max}$ 分别为方向性函数和方向性函数的最大值， $|E(\theta, \varphi)|$ 和 $|E_{\max}|$ 分别为电场强度和电场强度的最大值。

依据方向性函数绘制的表示天线辐射方向特性的图称为方向图。能够完全反映三维空间中天线在各方向的辐射特性称为立体方向图，但由于三维的立体方向图在实际中绘制与使用复杂引起的使用不便，常采用两个互相垂直的切平面图来表征天线的辐射方向特性，称为 E 面方向图和 H 面方向图。

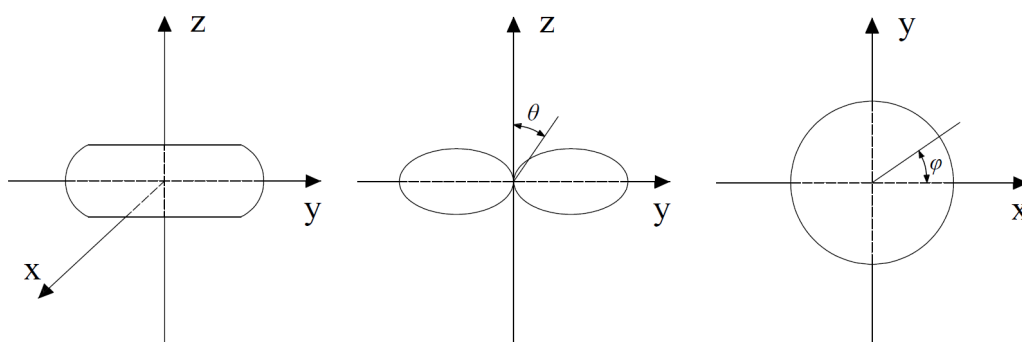


图 2-4 基本振子方向图

Fig. 2-4 Fundamental oscillator orientation diagram

天线的方向图通常由多个波瓣组成，其中发射方向上最强的波瓣称为主瓣，主瓣的宽度越小，越尖锐突出，代表该天线的定向收发电磁波的能力越强。除主瓣以外其余的

波瓣称为旁瓣或副瓣，具体到某一天线，这些波瓣的朝向通常为不需要发射或接收电磁波的区域，所以，为了提高天线的收发效率，除主瓣以外的波瓣，其功率要尽可能低一点。

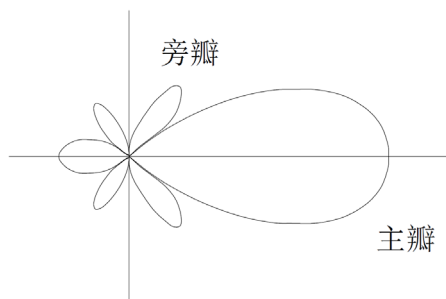


图 2-5 方向图的波瓣示意图

Fig. 2-5 Schematic of the flap of the direction map

（2）方向系数

虽然上述天线方向图可以直观展示天线在不同方向上收发信号能力的强弱对比，判断出天线最大的辐射方向，但为了精确描述天线对外沿着某方向集中辐射的能力，引入方向性系数。通常我们以理想的无方向性天线作为参考天线，即各辐射波面均为以天线发射源为球心的同心球面，辐射特性为各向同性。将天线对外辐射方向上一定距离处的功率流密度 $S_{\max}$ ，与同参数无方向天线相同距离处的功率流密度 S_0 作比，定义为方向系数，用 D 来表示，即

$$D = \frac{S_{\max}}{S_0} = \frac{|E_{\max}|^2}{|E_0|^2} \quad (2.7)$$

式中 $E_{\max}$ 为沿天线最大辐射方向上的最大场强值， E_0 为理想天线相同位置处的场强值。由定义可知，理想天线的方向系数 $D=1$ ，所以理想天线模型也称为理想点源辐射，而对于实际天线，方向系数越大，天线向外集中辐射电磁波的能力越强，抗干扰能力越强。

（3）天线效率

在实际工作中，天线因各种损耗并不能把输入的能量全部转化为电磁波辐射出去。

天线效率 η 定义为天线辐射出的总功率 P_{Σ} 与天线输入的总功率 P_{in} 的比值，即

$$\eta = \frac{P_{\Sigma}}{P_{in}} = \frac{P_{\Sigma}}{P_{\Sigma} + P_L} \quad (2.8)$$

式中 P_L 为天线的总能量损耗，其中包括天线的导体损耗、介质损耗和电晕效应。

(4) 天线增益

为了全面衡量天线将能量转化在最大辐射方向上的效率与方向集中能力，引入增益这一概念。在相同输入功率的情况下，将实际天线在最大辐射方向上的功率流密度与理想无方向天线的功率流密度之比定义增益，即

$$G = D\eta \quad (2.9)$$

式中 D 为天线的方向性系数， η 为天线的效率。

天线为无源设备，即除输入的能量之外，该结构无额外的激励增加，天线仅仅对辐射能量在各空间方向上做重新分配，使其相对于理想无方向天线在各方向作能量均匀分配更具有定向性，增益越大，天线的信号覆盖范围越窄，辐射能量越定向集中。如果某一辐射方向上的增益为正，根据能量守恒，则必然有某一辐射方向上增益为负。

(5) 极化方式

空间中的电磁波以电场磁场交变向前传播，且空间中任意一点处的电场向量与磁场向量保持相互垂直，两者共垂直于传播方向，天线在指定方向上远区辐射电场的取向称为天线的极化。

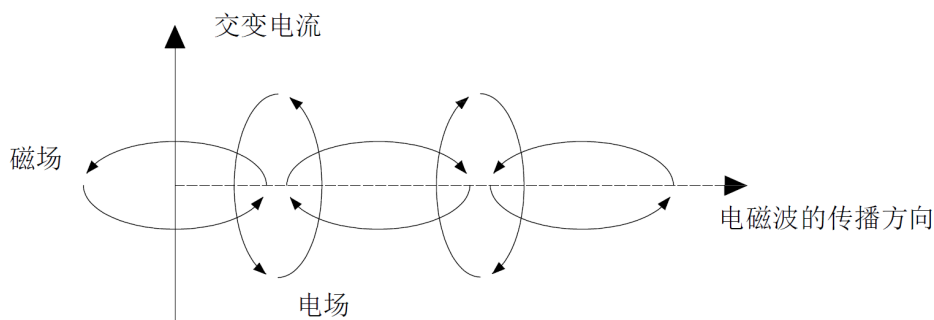


图 2-6 电磁波传播示意图

Fig. 2-6 Schematic of electromagnetic wave propagation

当天线受到交变电流的激励处于辐射工况时，沿着最大辐射方向上的电场矢量末端会随着时间的变化在空间中画出一条轨迹曲线，而从某一固定方向观察该曲线的形状后，根据曲线的形状不同将天线的极化分为线极化、圆极化、以及椭圆极化。为了高效的发射和接收各频段的电磁波，避免信号衰减甚至消失，互为信号收发的传递天线应保持相同的极化特性。

(6) 频带宽度

天线辐射出的电磁波频率往往是一个频率区间，而非单一频点，其中所有的天线电参数都将直接影响天线辐射频段，当某一电参数发生变化时，均会引起辐射频率偏移中心频率。当天线的各项电参数均符合各项规定及技术指标，天线才能正常稳定地工作，此时天线的辐射频率范围称为天线的工作频带宽度，简称为天线的频带带宽。

根据频率或波长的不同，将电磁波划分成不同的范围，用于无线通信的电磁波频段为 3Hz 到 3000GHz。具体划分波段与名称如下表所示。

表 2.1 无线电波频段划分与名称

Tab. 2.1 Classification and designation of radio frequency bands

频段名称 (按频率命名)		频率范围	波长范围	频段名称 (按频率命名)	
名称	缩写			ITU命名	习惯命名
甚低频	VLF	3-3KHz	10-100km	万米波	甚长波
低频	LF	30-300KHz	1-10km	千米波	长波
中频	MF	300-3000KHz	100-1000m	百米波	中波
高频	HF	3-30MHz	10-100m	十米波	短波
甚高频	VHF	30-300MHz	1-10m	米波	超短波
特高频	UHF	300-3000MHz	10-100cm	分米波	
超高频	SHF	3-30GHz	1-10cm	厘米波	微波
极高频	EHF	30-300GHz	1-10mm	毫米波	

不同频率的电磁波在空间中的穿透及绕射能力各不相同，频率越高的波段，波长越短，在空间中传播的损耗越高，绕射障碍物的能力越低，常被用于导航、雷达或移动通信业务中；频率越低的波段，波长越长，绕射障碍物的能力越强，电磁波辐射覆盖范围越广，常被用于远距离的通信广播中。

2.2 电磁干扰特征分析及分类

电磁兼容 EMC (electromagnetic compatibility) 指的是某一设备或单元在电磁环境中能够安全稳定地工作，但对同处于该电磁环境中的其他设备或系统不造成电磁干扰，达成同时同场地稳定工作。电磁干扰存在某一设备内部线路线缆之间，也存在于相聚较远的两个设施设备或系统之间，造成电子设备内部信号传输相位、强弱产生偏差，传输信息失真，危害巨大。因此减少电磁环境中敏感频段电磁干扰的产生，或减少重要设施设备在电磁环境中接收到电磁干扰，保障各系统在复杂的电磁环境中稳定、安全的正常

运作具有重要意义。

电磁干扰从传播途径上区别，可分为传导干扰和辐射干扰。传导干扰即通过实际存在的电子系统中的线路线缆实现电磁耦合，通过将杂乱的电信号传导至其他系统中，造成电磁干扰。而辐射干扰不通过实物传输路径，其通过电磁波的空间辐射形成两电子系统间的耦合。例如机场中常见的辐射干扰源有机场周围的架空高压输电线、从航站楼下穿的电气化列车以及本文讨论的机场光伏发电系统，他们与机场内的通信导航台站等相关设施设备均没有直接的线路线缆连接，产生的电磁干扰几乎全部通过电磁波在空间中传播耦合形成。

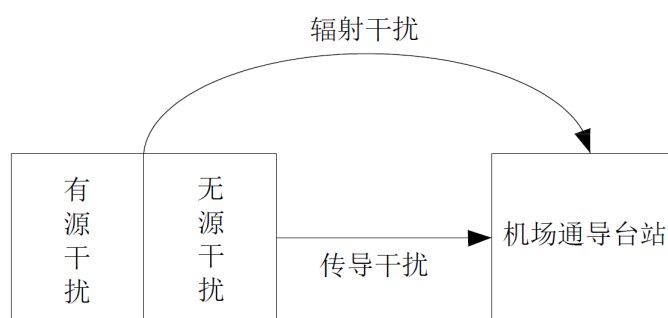


图 2-7 电磁干扰要素示意图

Fig. 2-7 Schematic diagram of electromagnetic interference elements

电磁干扰从产生源上区别，可分为有源干扰和无源干扰。有源干扰是指电子设施设备本身有外界能量输入，如通电工作，并将输入能量通过自身某结构，如天线、线缆、外壳等有意或无意将能量以电磁波的形式向外界散发出去，对周围电磁环境中的无线电工作设备，产生不同程度的电磁干扰。而无源辐射是指辐射源本身并不具备对辐射能量产生激励或者输入能量的效果，如尺寸较大的金属材质构筑物，如围栏、铁塔、金属外立面等，因地形方位、建筑排布、空间布局等原因，对入射过来的电磁波经过照射然后再次辐射出去，对周围的无线电工作设备被动地造成电磁辐射干扰。

本文讨论的机场光伏发电系统中，交流测的逆变器、线路线缆以及产生天线效应的光伏组件阵列因具备外界能量的输入，所以均属于有源辐射范畴；而太阳能板表面对电磁波也具有反射效果，地面上大面积集中铺设的光伏组件阵列对某一方向上潜在入射的电磁波会产生显著的再辐射效果，所以这一部分应当作为无源辐射纳入分析。

2.3 机场电磁干扰评估办法

对于机场光伏电站电磁兼容性的安全评估，提出三种对电磁干扰的评估分析方法：

(1) 通过现场实测或数值模拟，得到机场光伏电站各典型干扰源位置处的辐射干扰场强，然后计算无线电波在自由空间中的传播损耗，最终得到通导台站处接收到的干扰场强。将该处的电磁干扰场强与导航台站最大允许干扰场强做对比，若干扰场强大于最大允许干扰场强，则得出机场光伏电站会对该导航台站产生电磁干扰，影响台站的正常工作，否则不构成电磁干扰。

(2) 根据机场光伏电站各典型干扰源位置处的辐射干扰场强，计算得到各设备距各导航台站的最小安全防护间距，若布站间距小于最小安全防护间距，则得出机场光伏电站会对该导航台站产生电磁干扰，影响台站的正常工作，否则不构成电磁干扰。

(3) 对于沿下滑道进近的飞机依据信噪比进行评价，若进近路径有空间点处的信噪比小于规定的最低防护率要求，则得出机场光伏电站会对飞机进近构成电磁干扰，影响着陆安全，否则不构成电磁干扰。

2.4 机场光伏有源辐射传输理论分析模型

结合上述研究分析，当机场内部甚至飞行区中布置光伏发电系统时，我们首先讨论光伏逆变器作为典型有源辐射干扰源的布站及防护要求。我们需结合电磁干扰发生源、干扰传播路径以及电磁干扰接收设备共同分析。

用于通信的无线电波通过天线辐射进入空间中，然后再经过介质进行传播，大气层、以及空气中的凝集微团，如雪、雨、雾等均为无线电波传播媒介，不同介质的电参数即介电常数、磁导率与电导率不同，它直接影响了电磁波在其间的传播特性，电磁波在不同媒介中的传输损耗也不尽相同。现常用理论中，无线电波在空间中的传播模型有自由空间传播模型、平坦大地的绕射模型、粗糙大地的绕射模型等。其中，最基本的无线电波传播模型就是理想自由空间传播模型。

自由空间传播模型是理想情况，自由空间指的是均匀充满无损耗介质的无限大空间，即介质体现出各向同性，空间各处电导率 $\sigma=0$ ，相对介电常数 ϵ_r 与相对磁导率 μ_r 均为1，电磁波在此空间中的传播没有因为介质的吸收或反射导致的传输损耗。

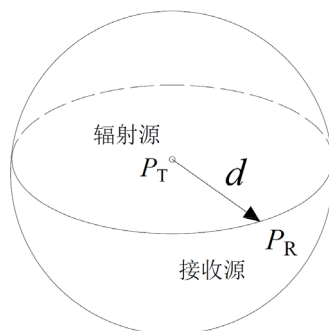


图 2-8 自由空间传播模型示意图

Fig. 2-8 Schematic of free-space propagation model

如图（2-8），在 origin 处有一天线作为辐射源，此时在天线的最大辐射方向上空间某处的功率流密度为

$$S = \frac{P_r G_r}{4\pi d^2} (W/m^2) \quad (2.10)$$

式中：\$S\$—距辐射天线距离为 \$d\$ 处的功率流密度，\$W/m^2\$；

\$P_r\$—天线的辐射功率，\$W\$；

\$G_r\$—辐射天线的增益系数，无量纲；

\$d\$—距天线的距离，\$m\$。

其中

$$S = \frac{1}{2} E \times H \quad (2.11)$$

$$H = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E \quad (2.12)$$

式中：\$E\$—距辐射天线距离为 \$d\$ 处的电场强度，\$V/m\$；

\$H\$—距辐射天线距离为 \$d\$ 处的磁场强度，\$A/m\$；

\$\epsilon\$—介电常数，\$F/m\$，取真空介电常数值 \$\epsilon_0 = 1/36\pi \times 10^{-9} F/m\$；

\$\mu\$—磁导率，\$H/m\$，取真空磁导率 \$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m\$。

将式（2.11）、（2.12）代入式（2.10），得

$$S = \frac{E^2}{120\pi} \quad (2.13)$$

此时，空间中距天线距离为 \$d\$ 处的电场强度为

$$E = \frac{\sqrt{60P_r G_r}}{d} \quad (2.14)$$

当 G_r 取值为 1 即辐射天线的增益为 1 时, 此时天线为理想天线, 天线将辐射能量均匀的平铺在半径为 d 的球面上, 无定向性。

设距辐射天线距离为 d 处有一接收天线, 则

$$P_i = S \cdot A_e \quad (2.15)$$

式中: P_i —距辐射天线距离为 d 处的接收天线功率流密度, W/m^2 ;

A_e —接收天线的有效面积, m^2 。

其中

$$A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi} \quad (2.16)$$

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (2.17)$$

将式 (2.16)、(2.17) 代入式 (2.15) 中, 得到空间中实际位点的电磁辐射功率为

$$P_r = \left(\frac{c_0}{4\pi df} \right)^2 \cdot G_i G_r \cdot P_i \quad (2.18)$$

式中: G_i —接收天线的增益系数, 无量纲;

λ —电磁波的波长, m ;

f —电磁波的频率, Hz ($1/\text{s}$);

c_0 —电磁波在真空中的波速, 为常数 $3 \times 10^8 \text{m/s}$ 。

记接收天线的功率流密度与辐射天线的功率流密度的比值为电磁波在自由空间中的传播损耗 L_{bf} , 即

$$L_{bf} = \frac{P_i}{P_r} = \left(\frac{4\pi df}{c_0} \right)^2 \cdot \frac{1}{G_i G_r} \quad (2.19)$$

并取对数用分贝单位制表示后, 化简得

$$L_{bf} = 10 \lg \frac{P_i}{P_r} = -147.55 + 20 \lg f + 20 \lg d - G_i - G_r \quad (2.20)$$

式中： L_{bf} —电磁波在自由空间传播损耗，无量纲，dB。

式（2.20）中频率与距离仍采用国际制单位 Hz 和 m ，但对于无线电波通信频率以及传输距离来说，该单位较小，为后续计算简便采用 MHz 和 km ，对上式进行单位换算后得

$$L_{bf} = 10 \lg \frac{P_i}{P_r} = 32.45 + 20 \lg f + 20 \lg d - G_i - G_r \quad (2.21)$$

式中： L_{bf} —无线电波自由空间传播损耗，无量纲，dB；

f —无线电波的频率，MHz；

d —无线电波的传输距离，km；

G_r —辐射天线的增益系数，无量纲，dB；

G_i —接收天线的增益系数，无量纲，dB。

从上式可得，无线电波在自由空间中的传播损耗，是辐射天线将能量辐射向四周引起的扩散损耗，而不考虑传播介质引起的无线电波反射或吸收损耗。此时，当收发天线的电参数固定时，自由空间中无线电波的传输损耗只与传输距离和辐射频率有关，传输距离越长或频率越高，无线电波的传输损耗越大；当传输距离或频率增大一倍时，传输损耗增大 6dB，即约为 3.98 倍。

考虑在整个机场飞行区中，地势空旷平坦，地表覆盖物稀少，各微波系统的天线周围辐射空间均无明显遮挡建筑，无线电波几乎以直射波的形式在发送和接收设备之间传播，无绕射和反射现象引起的电波强度衰减，无线信号在天线近场区（菲涅尔区）中传播均不受阻挡。虽然自由空间传播模型中忽略了实际传播介质对无线电波的影响，如大气吸收损耗、雨雾散射损耗、大气折射损耗、对流层闪烁损耗等附加传播损耗，但这些因素相对于实际空间因扩散引起的损耗占比非常小，尤其是在研究机场电磁环境的空间尺度上，无线电波近距传播时的附加传播损耗可忽略不计。

所以在本文针对机场光伏电磁环境兼容性评估研究中，电波在空间中的传输损耗模型均采用自由空间损耗模型，以便后续进行分析研究。

2.5 机场电磁环境分析

2.5.1 机场范围电磁环境特点分析

根据过往案例汇总，机场范围内电磁环境有如下特征：

(1) 潜在的电磁干扰源众多。机场导航台站使用的无线通信工作频率覆盖范围广泛，从最低的 150kHz 到最高的 5090.7MHz，这使得机场电磁环境潜在的电磁干扰源众多，容易受到的电磁干扰类型也较多，发现机场范围内，来自窄带杂波干扰或相近频段造成的电磁干扰时有发生。其中对通信导航危害最大的同频电磁干扰^[68]，即某些宽带电磁干扰源发出的电磁波频率恰好与机场通导台站的工作频率重合，这会使得接入信号与干扰信号产生相位差造成失真干扰，导致接入信号噪声强烈影响通信安全。

(2) 电磁干扰源的辐射功率不尽相同。当辐射功率较低时，干扰电波强度较小，若小于各通导台站的防护限度，则对通导信号无显著影响，即可忽略；若辐射功率较高时，干扰电波强度较大，若大于各通导台站的防护限度，就会对机场内通信导航设备造成电磁干扰，带来严重危害。

2.5.2 机场范围导航设备电磁环境要求

机场作为保障安全高效地起降航空器的重要交通枢纽，有大量自动化程度非常高的电子设备为航空器及地面提供通信和导航，设施设备种类繁多。

表 2.2 机场常见导航台站名称及工作频段

Tab. 2.2 Names of common navigation stations at airports and their operating frequency bands

机场导航台站名称	工作频段
无方向信标台	150kHz-1750kHz
超短波定向台	118MHz-150MHz和225MHz-400MHz
航向信标台	108.1MHz-111.95MHz
下滑信标台	328.6MHz-335.4MHz
指点信标台	75MHz
方位台	5031.0MHz-5090.7MHz
仰角台	5031.0MHz-5090.7MHz
全向信标台	108MHz-117.975MHz
测距仪台	962MHz-1213MHz
塔康导航台	962MHz-1213MHz

包括航向信标台、下滑信标台、指点信标台、全向信标台、测距仪台、二次雷达、广播式自动监视设备甚高频通信系统等等，这些系统大大地提高了机场航空运输安全性

和周转运行效率，同时也带来了复杂的机场电磁环境兼容问题。

为了保障飞机飞行全过程安全，确保机场内各无线电设备正常工作，防止各通信导航系统受到周围空间中潜在的电磁干扰，行业对各通信导航系统均做出了严格的安全防护规定。依据 GB6364-2013《航空无线电台（站）电磁环境要求》^[6]以及 MH/T4046-2017《民用机场与地面航空无线电台（站）电磁环境测试规范》^[69]，规范中针对各工作频段的导航台站电磁防护业务，提出了对应的场地保护区要求与最小安全防护率要求。

（1）场地保护要求

机场中各通道台站的场地保护范围具体规范细则，如防护角度、保护距离等均与各通道台站本身的工作特性密不可分^[70-71]。以仪表着陆系统中的航向信标台、下滑信标台以及指点信标为例。航向信标台站场地防护范围由圆形和矩形拼接而成，在该范围内不允许存在任何障碍物，防护场地大小如下图（2-9）所示。

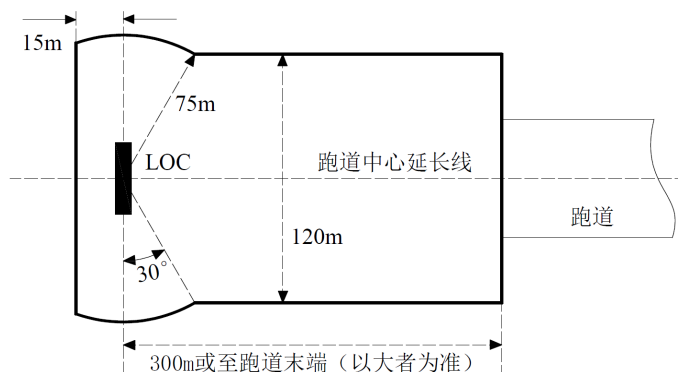


图 2-9 航向信标台场地保护区示意图

Fig. 2-9 Schematic of the protected area of the Vector Beacon Station site

下滑信标台站场地防护范围是一个较为规则的五边形，在该范围内不允许存在任何障碍物，防护场地大小如下图（2-10）所示。

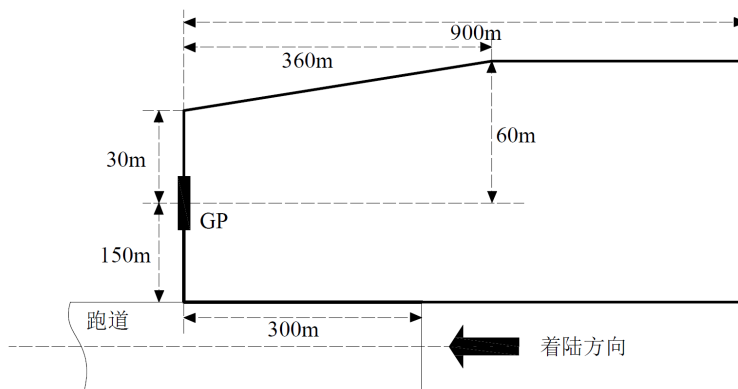


图 2-10 下滑信标台场地保护区示意图

Fig. 2-10 Schematic diagram of the protected area of the Sliding Beacon Station site

指点信标台站场地防护范围是一个以信标台为圆心的圆形，在该范围内不允许存在超过以地面为基准，垂直张角为 20° 的障碍物，防护场地大小如下图（2-11）所示。

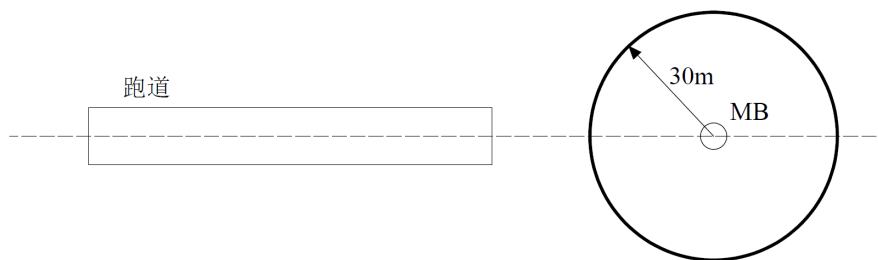


图 2-11 指点信标台场地保护区示意图

Fig. 2-11 Diagram of the protected area of the Finger Beacon Station site

（2）防护率要求

表 2.3 机场常见导航台站电磁环境要求

Tab. 2.3 Electromagnetic environmental requirements for common navigation stations at airports

机场导航台站	覆盖区内最低可用信号场强	防护率要求
	$\mu\text{V/m}$	dB
无方向信标台	70	9
超短波定向台	90	14
航向信标台	40	14
下滑信标台	400	14
指点信标台	1500	23
方位台	650	17
仰角台	650	17
全向信标台	90	14
测距仪台	689	8
塔康导航台	1000	8

为方便后续计算，将规范中提供的覆盖区内最低可用信号场强各值，依据下式转换为对数分贝形式。

$$E(\text{dB}\mu\text{V/m}) = 20\lg \frac{E^*(\mu\text{V/m})}{1\mu\text{V/m}} \quad (2.22)$$

导航台站防护率（protection ratio），其定义为保证导航台站正常工作时的信号场强值与干扰场强值的最小比值，并以分贝表述，如下式：

$$R(\text{dB}) = 20\lg \frac{E_{\text{信号场强}}(\mu\text{V/m})}{E_{\text{干扰场强}}(\mu\text{V/m})} = E_{\text{信号场强}}(\text{dB}\mu\text{V/m}) - E_{\text{干扰场强}}(\text{dB}\mu\text{V/m}) \quad (2.23)$$

根据电磁防护率要求计算得到各导航台站处最大允许干扰场强。

$$E_i = E_a - R \quad (2.24)$$

式中: E_i —最大允许干扰场强, dB μ V/m;

E_a —覆盖区内最低可用信号场强, dB μ V/m;

R —干扰防护率, dB。

计算结果如下表:

表 2.4 机场常见导航台站最大允许干扰场强

Tab. 2.4 Maximum allowable interference field strength for common navigation stations at airports

机场导航台站	覆盖区内最低可用信号场强	覆盖区内最大允许干扰场强
	dB μ V/m	dB μ V/m
无方向信标台	37	28
超短波定向台	39	25
航向信标台	32	18
下滑信标台	52	38
指点信标台	64	41
方位台	56	39
仰角台	56	39
全向信标台	39	25
测距仪台	57	49
塔康导航台	60	52

2.6 机场有源电磁干扰防护间距计算模型

依据电磁波在自由空间中的传输损耗, 光伏电站电磁干扰源实际辐射出的电磁干扰场强 E_R 减去传输损耗, 得各导航台站处的实际干扰场强 E_s , 即:

$$E_s = E_R - 32.45 - 20\lg f - 20\lg d + G_i + G_r \quad (2.25)$$

在距机场光伏电站电磁干扰源 x m 处, 设 EMI 测试点, 记测点处的干扰场强为 E_x , 则:

$$E_x = E_R - 32.45 - 20\lg f - 20\lg x + G_i + G_r \quad (2.26)$$

将式 (2.26) 代入式 (2.27) 得:

$$E_s = E_x + 20\lg\left(\frac{x}{d}\right) \quad (2.27)$$

式中: E_s —各导航台站处实际干扰场强, dB μ V/m;

E_x —测点位置处的检测干扰场强, dB μ V/m;

x —测点距光伏电站电磁干扰源的距离, m。

d —各导航台站距光伏电站电磁干扰源的距离，m。

通过式（2.27）可得，光伏电站与各导航台站相距越远，则受光伏电站的电磁干扰越小。将计算得到的各导航台站处实际干扰场强 E_s 与最大允许干扰场强 E_i 做比较，若干扰场强值小于允许场强值，则各导航台站不受机场光伏电站电磁干扰，符合规定的电磁防护要求。

当导航台站处的电磁干扰场强值取标准规定的最大允许干扰场强值，则得到光伏电站对各导航台站的最小安全防护间距：

$$d = 10^{\frac{E_s - E_i + R + 20 \lg x}{20}} \quad (2.28)$$

到此，结合各导航台站最大电磁干扰允许值及电磁波传播衰减特性，得到机场光伏电站电磁干扰源距各导航台站的最小防护间距计算公式。当机场飞行区内安装光伏电站时，各设备的布站选址不得小于最小安全防护间距，以保证光伏发电设备产生的电磁辐射不会对导航台站产生电磁干扰。

2.7 本章小结

本章对天线的基本辐射及接收机理做了简要概述，对机场的电磁环境及飞行区各通导台站的电磁防护要求做出汇总，并分析了当前机场范围内的电磁环境特点。结合机场空间特点，提出了机场无线电波传输理论分析模型，重点针对机场内典型的有源干扰源提出干扰防护间距计算模型，为进一步评价机场光伏发电系统电磁兼容性奠定了理论基础。

第三章 光伏发电系统电磁干扰分析及仿真研究

3.1 光伏交流器件的有源电磁干扰分析

3.1.1 交流器件有源干扰原理分析

在光伏发电系统中，以光伏逆变器与太阳能控制器为典型代表的电路控制器，均含有大量的调制电路和瞬时电子开关器件，如 IGBT 或 MOSFET，这使电压和电流时刻处在波动当中，电压波形图非常陡峭，产生大量的 dV/dt ，类似变化的交流电激发磁场一样，光伏逆变器便成为良好的电磁波辐射源。当在机场内部甚至是飞行区内引入高功率并网光伏电站时，光伏逆变器因良好的射频特性会成为机场电磁环境中，典型的有源电磁辐射干扰源，这必然会影响机场内依赖无线电波进行通信的各通导台站设施设备的安全运行。所以在对机场光伏发电系统电磁兼容进行安全评价时，需要将光伏逆变器作为重要有源辐射干扰源目标进行分析研究。

3.1.2 交流器件防护间距分析

光伏发电系统中的光伏逆变器，由于其具有非常良好的射频特性，而成为机场电磁环境中典型的有源干扰源。考虑光伏逆变器的组件选择是基于能量性能和效率标准，实际情况中繁多的逆变器型号和复杂的内部结构，致使逆变器的电磁数值模拟非常困难。所以引入黑箱法，将光伏逆变器等效为符合辐射限值标准的“辐射噪声源黑箱”，忽略其内部细节结构。

根据 NB/T32033-2016《光伏电站逆变器电磁兼容性检测技术要求》^[72]，得到光伏逆变器在 10m 测距下，各频段的最大允许辐射干扰值。

表 3.1 光伏逆变器的辐射干扰限值

Tab. 3.1 Radiated interference limits for photovoltaic inverters

频段/MHz	准峰值/dB μ V/m
30~230	30
>230	37

根据光伏电站最小防护间距计算公式（2.28），以航向信标台计算为例，航向信标台的工作频段为 108.1MHz~111.95MHz，干扰源测点处干扰场强 E_x 取光伏逆变器辐射频

段 30MHz~230MHz 准峰值 $E_{10}=30\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$, 覆盖区内最低可用信号场强 E_a 为 $32\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$, 航向信标台的防护率 R 为 14dB, 则:

$$d = 10^{\frac{30\text{dB}\mu\text{V}/\text{m} - 32\text{dB}\mu\text{V}/\text{m} + 20\text{dB} + 20\lg 10}{20}} = 39.81\text{m}$$

据此得到光伏电站中光伏逆变器对航向信标台的最小防护间距为 39.81m, 同理可计算得到光伏逆变器对机场各导航台站的最小防护间距如下表:

表 3.2 光伏逆变器距机场常见导航台站最小安全防护间距

Tab. 3.2 Minimum safety clearance of PV inverters from common navigation stations at airports

机场导航台站	最小防护间距 m	机场导航台站	最小防护间距 m
无方向信标台	12.59	方向台	7.94
超短波定向台	39.81	仰角台	7.94
航向信标台	39.81	全向信标台	17.78
下滑信标台	8.91	测距仪台	2.51
指点信标台	2.82	塔康导航台	1.78

根据距光伏逆变器不同位置处不同的干扰场强值, 结合各导航台站的最大允许干扰场强值, 得到各工作频段的导航台站的干扰场强与保护间距之间的关系如图 (3-1) 所示:

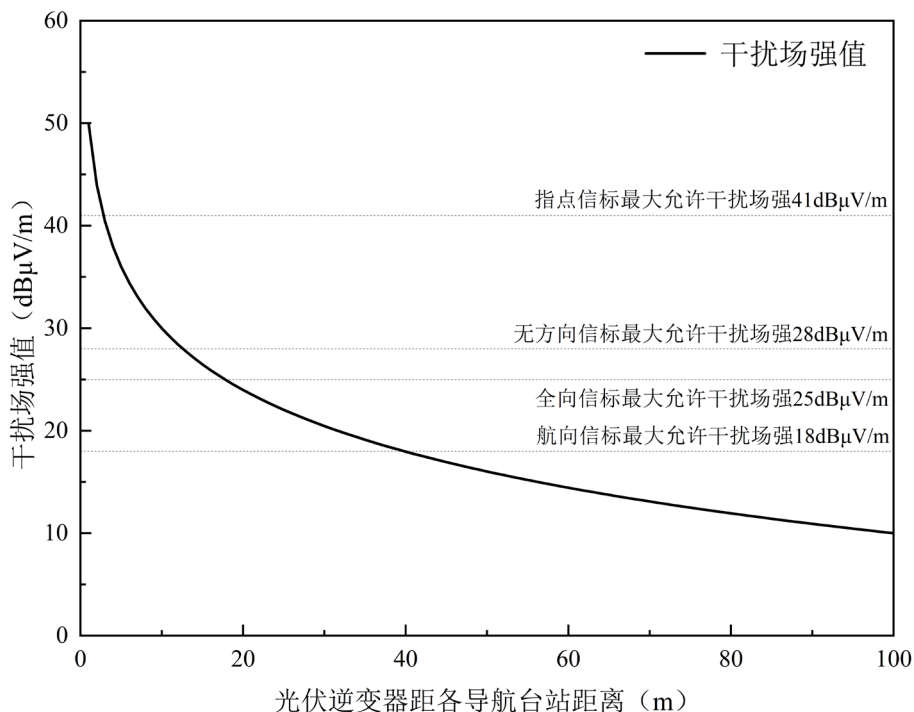


图 3-1 30MHz~230MHz 工作频段的导航台站干扰场强与保护间距

Fig. 3-1 Interference field strength and protection spacing of navigation stations in the 30MHz~230MHz operating frequency band

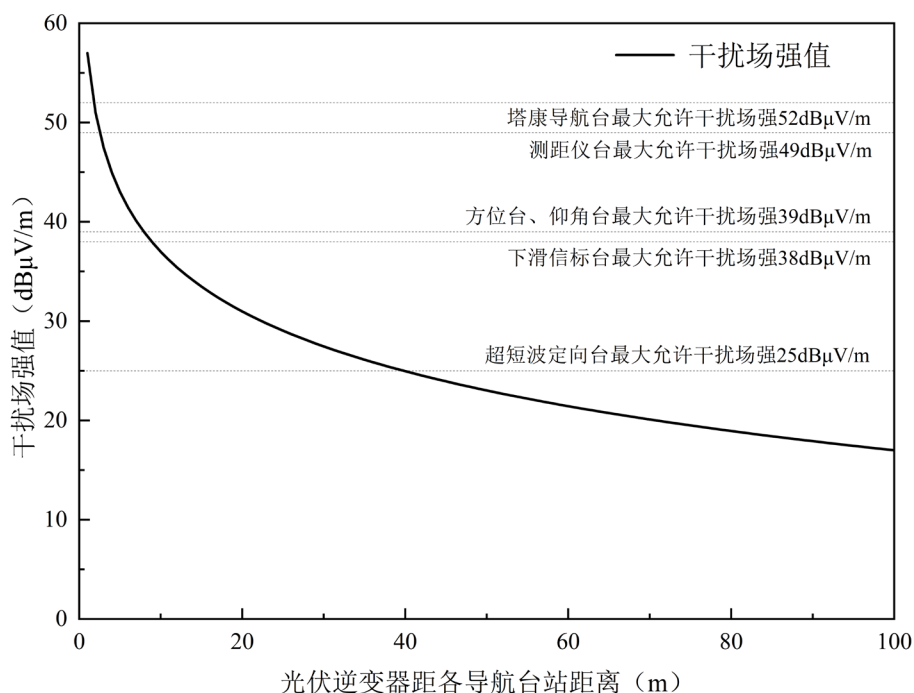


图 3-2 大于 230MHz 工作频段的导航台站干扰场强与保护间距

Fig. 3-2 Interference field strength and protection spacing for navigation stations in operating frequency bands greater than 230 MHz

由上图可知,当飞行区布置光伏发电系统时,随着光伏逆变器布站位置相距各导航台站的距离变小,导航台站处受逆变器的有源辐射电磁干扰也越强。根据表(3.2)可知,下滑信标台、指点信标台、方位台、仰角台、测距仪台、塔康导航台等通信导航设施受光伏逆变器有源辐射影响较小,最小安全防护间距均小于 10m,而无方向信标台、超短波定向台、航向信标台、全向信标台等通信导航设施受光伏逆变器有源辐射影响较大,其中超短波定向台、航向信标台受光伏逆变器的有源辐射干扰影响最大,最小安全防护间距达到 39.8m。

其中对于定向发射信号的导航台站,如航向信标台、下滑信标台、方向台、仰角台等,其在 GB6364—2013 中仅对需要定向发射信号的一侧提出了防护间距要求,而对导航台站的非集中发射信号一侧没有作出防护区域要求,所以,为了保障上述导航台站不受光伏逆变器的电磁辐射干扰,在飞行区对光伏逆变器布设时,需严格大于各导航台站对应的最小安全防护间距。而对于全向发射信号的导航台站,如无方向信标台、超短波定向台、指点信标台、全向信标台、测距仪台、塔康导航台等,均小于对应导航台站的敏感区场地防护范围,所以光伏逆变器在上述导航台站周围布置时,安装位置要求以对应导航台站的敏感区场地防护范围为准。

值得注意的是，机场无线电台常常将下滑信标台与测距仪台合装在一处，全向信标台也与测距仪台合装在一处，此时需将合装一处的两导航台站最小安全防护间距做对比，取较大值作为最终台站的最小安全防护间距。

3.2 光伏组件阵列的有源电磁干扰分析

3.2.1 光伏组件有源干扰原理分析

当外界有电磁干扰信号时，或光伏发电系统中的电力电子开关器件本身所产生的高次谐波等引起的电磁辐射，因电磁感应现象会在光伏发电系统中的线路线缆、金属支架等处产生感应干扰电流或电压，且光伏系统中交流侧的电力电子装置本身也会产生杂散泄漏电流，而光伏逆变器、太阳能控制器、直流连接电缆以及光伏组件中的硅电池及其后部的金属触点共同构建出一个耦合回路，这些干扰电流经由连接线缆进入耦合电路中，流向光伏组件。由于光伏组件阵列的高频阻抗非零，扰动电流导致系统中的电压波动，这使得光伏组件阵列又成为电磁辐射干扰的一个重要来源，完成了将原始的电磁传导干扰转化为电磁辐射干扰。

逆变器虽然实质上是光伏发电系统中，产生电磁干扰的基本噪声源，但由于其独特的微观和宏观结构，这种高频干扰电流会从光伏板转化为电磁辐射发射出去，随着逆变器工作频率的增加，光伏阵列更容易形成谐振天线。这样，光伏发电系统中光伏组件阵列、光伏阵列的支架和导线共同构成一个复杂的天线系统，控制器中的电力电子装置所产生的高次谐波通过光伏阵列的天线作用在周边范围内形成电磁辐射，对附件的电子设备产生辐射干扰。

3.2.2 单个光伏组件电磁辐射特性仿真研究

目前，我国大规模商用光伏发电的光伏组件材料以晶体硅为主，相较于非晶硅薄膜，晶体硅光伏组件的技术更为成熟，组件使用寿命长久且更加稳定可靠，后期运行维护投入也非常少，且晶体硅光伏组件在安装使用时，对空地的使用率更高。其中多晶硅和单晶硅同属晶体硅，多晶硅的造价低于单晶硅，但光电转化效率上不及后者。单晶硅由于其优良的光电转化效率和拉晶工艺成本的大幅降低，致使近年来的大型光伏发电工程建设项目中取代逐步单晶硅，成为主流的光伏组件选择。

故本研究针对单晶硅光伏组件进行仿真数值研究，以某规格单晶硅光伏组件为例，实物见图（3-3），性能参数见表（3.3），尺寸为 $2278\text{mm} \times 1134\text{mm} \times 35\text{mm}$ ，峰值功率为 550W ，光电转化效率为 20.5% ，封装方式采用玻璃+EVA+电池+TPT。

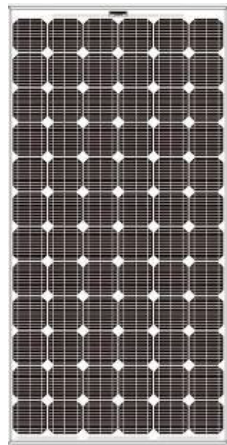


图 3-3 单晶硅组件外观结构示意图

Fig. 3-3 Monocrystalline silicon module appearance structure schematic

表 3.3 单晶硅组件性能参数表

Tab. 3.3 Monocrystalline silicon module performance parameter table

主要参数	单位	数值
最大工作功率	Wp	550
组件效率	-	20.5%
峰值电压	V	42.8
峰值电流	A	12.8
开路电压	V	49.5
短路电流	A	13.6
短路电流温度系数	%/°C	0.044
开路电压温度系数	%/°C	-0.26
最大功率温度系数	%/°C	-0.34
组件规格	mm	2278×1134×35
重量	kg	31.3
工作温度	°C	-40~+85

为了研究单个光伏组件的电磁辐射发射特性，本文提出了一种新的光伏组件天线辐射发射模型。单块光伏组件是由等距阵列的多个太阳能硅电池拼接而成，太阳能硅电池左右串联连接，然后垂直并联连接，由此将光伏组件可假设为一根将所有的太阳能硅电池串联在一起的长导线。因此，本文提出光伏组件天线辐射发射模型如下，基本结构为互联条和汇流条组合形成的框架结构，进而研究其天线效应。

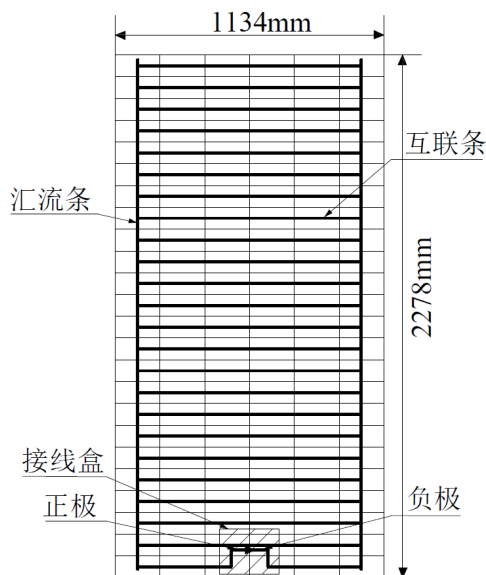


图 3-4 光伏组件内部接线示意图

Fig. 3-4 Schematic diagram of internal wiring of photovoltaic module

导线导电性通过测量光伏组件直流电阻得到，导线的直流电阻表达式如下：

$$R = \frac{L}{\sigma \cdot \pi \cdot r_m^2} \quad (3.1)$$

式中： R —光伏组件的直流电阻， Ω ；

r_m —导线半径， m；

σ —电导率， S/m；

L —光伏组件等效导线全长， m。

接线盒处设置馈电点，根据查阅该光伏组件型号的基本参数，得该单晶硅光伏组件的直流电阻为 $1.8 k\Omega$ ，尺寸为 $2278\text{mm} \times 1134\text{mm} \times 35\text{mm}$ ，整块光伏组件由 6×24 块太阳能硅电池，经计算，等效长直导线长度 L 为 24.768m ，太阳能硅电池板厚度为 0.46mm ，取等效导线半径为电池板厚度一半即 $r_m = 0.23\text{mm}$ ，代入式 (3.1) 计算得等效导线电导率为 827.967S/m 。另馈电点设置电压激励进行数值模拟。

FEKO 软件是 EMSS 公司推出一款综合性电磁仿真分析软件，其适用于三维全波电磁仿真计算，尤其对大空间下远距电磁辐射问题有突出的计算优势，结合本研究的电磁辐射特性，故确定了仿真天线各种参数后，使用 FEKO 软件首先对单个光伏组件辐射天线仿真模型进行数值求解。

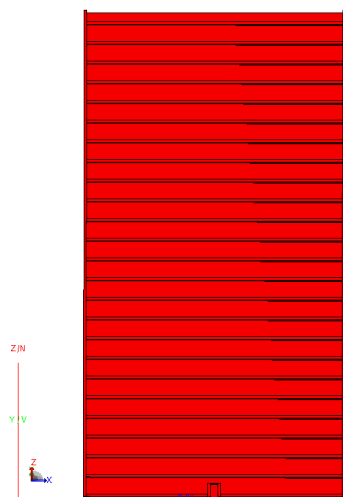


图 3-5 单个光伏组件辐射天线仿真模型

Fig. 3-5 Simulation model of radiating antenna of a single PV module

在单个光伏组件天线辐射模型的正前方 10m 处，与右侧 10m 处各设一个测点，得到该单个光伏板辐射天线模型在各频率下的干扰场强值。

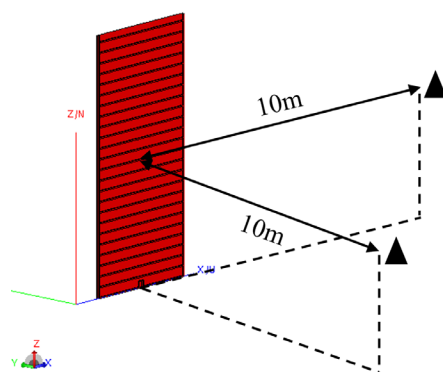
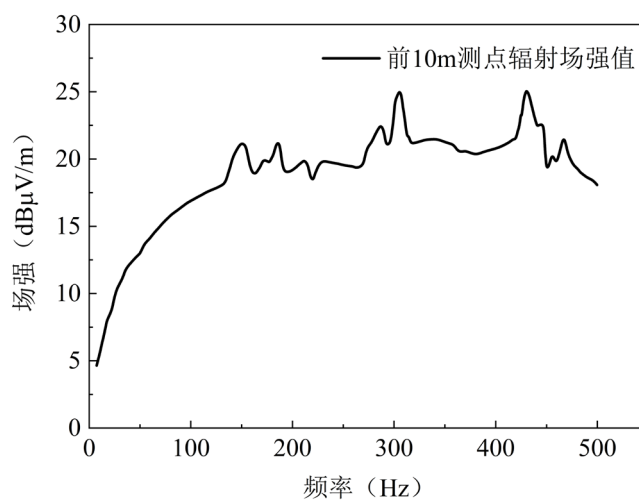
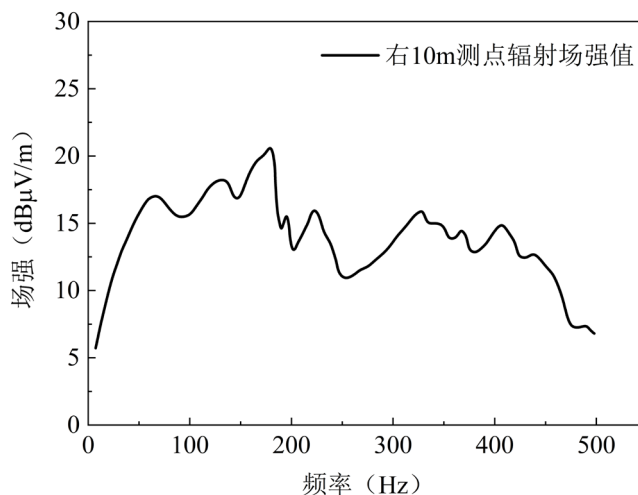


图 3-6 辐射电场测点位置示意图

Fig. 3-6 Radiation electric field measurement point location schematic



(a) 前测点 10m 处辐射电场特性



(b) 右测点 10m 处辐射电场特性

图 3-7 单个光伏组件峰值功率时辐射电场特性

Fig. 3-7 Characteristics of the radiated electric field at peak power of a single photovoltaic module

光伏发电系统的工作功率受光照条件、气象条件以及温度条件的共同影响，其中光照条件越充足，辐照度越高，则光伏电站的发电功率越高；而光伏组件在长时间受阳光曝晒后，其表面升温非常明显，受伏安特性曲线影响，温度升高导致其电阻增大，致使光电转化效率下降，一般情况下，光伏组件温度每升高 1°C ，光伏电站工作功率下降 0.4% 左右。针对单个光伏组件研究其电磁辐射特性时变曲线时，参考某光伏组件在全昼夜中的相对峰值工作功率曲线图如下。

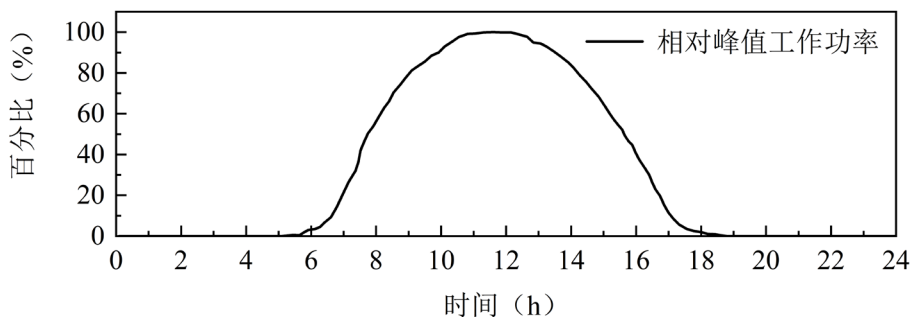
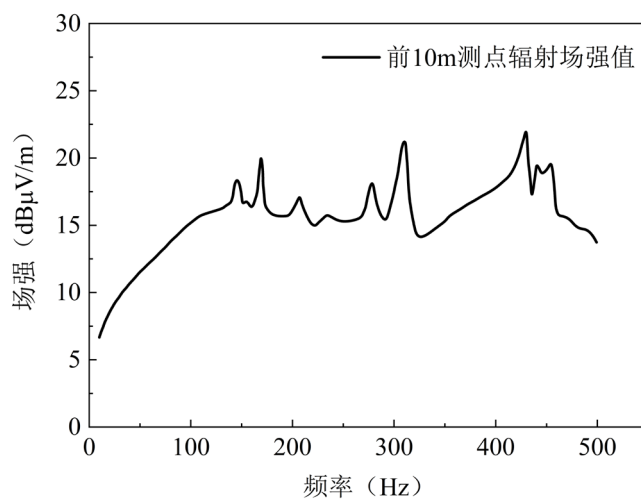


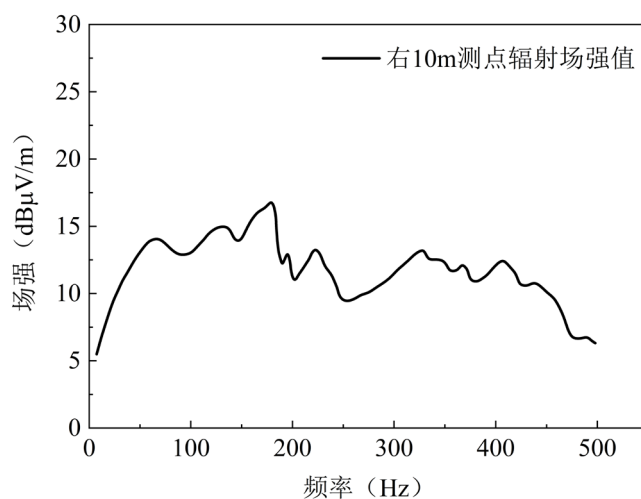
图 3-8 单个光伏组件相对峰值工作功率

Fig. 3-8 Relative peak operating power of individual PV modules

由图（3-8）可知，单个光伏组件相对峰值工作功率近似服从正太分布，单个光伏组件在正午左右，工作功率达到峰值，相对峰值工作功率为 100%，上午下午时分受光照幅值影响，光伏组件工作功率均低于峰值工作功率。在数值仿真参数设置时，取相对峰值工作功率为 70% 与 40% 的两种工况进行计算，光伏发电线路中电压激励分别折减至处于工作功率峰值的光伏电压激励时的 70% 与 40%，得到该单个光伏板辐射天线模型在相对峰值工作功率为 70% 与 40% 时的电磁辐射特性如下图（3-9）（3-10）。



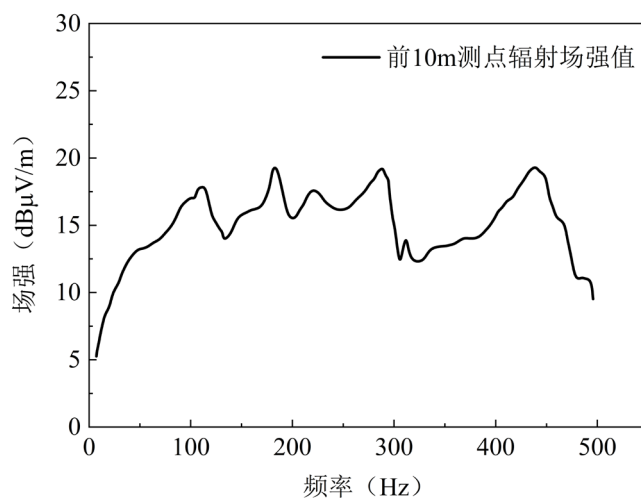
(a) 前测点 10m 处辐射电场特性



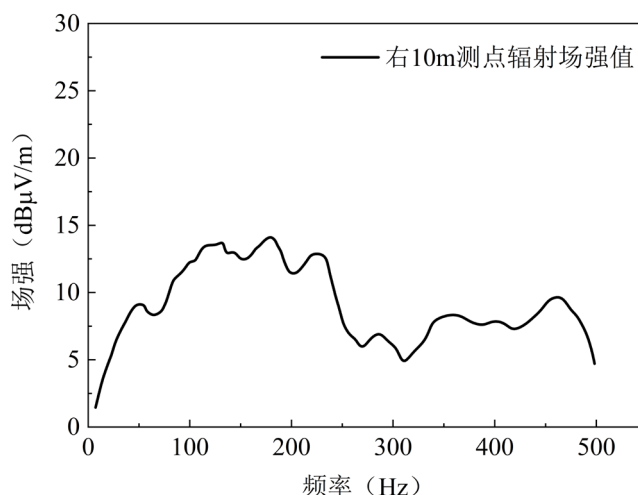
(b) 右测点 10m 处辐射电场特性

图 3-9 相对峰值工作功率为 70% 单个光伏组件辐射电场特性

Fig. 3-9 Characterization of the radiated electric field of a single PV module with 70% relative peak operating power



(a) 前测点 10m 处辐射电场特性



(b) 右测点 10m 处辐射电场特性

图 3-10 相对峰值工作功率为 40% 单个光伏组件辐射电场特性

Fig. 3-10 Radiated electric field characteristics of a single photovoltaic module with 40% relative peak operating power

由上图可知,受天线效应的影响,光伏组件电磁辐射频率范围从 3MHz 至 500MHz 均有分布,是典型宽带电磁干扰源。其电磁干扰辐射频率与机场各通导台站的工作频率均有覆盖,由此得到光伏组件的天线效应可能会造成机场各通导台站的电磁干扰。

光伏组件在不同频率下的辐射干扰场强值不同,在相同频率下不同位置处的辐射干扰场强值也不同。对比相同工作功率下的单个光伏组件前、右两测点处的辐射电场特性可以得出,光伏组件前 10m 处测点辐射场强均大于右 10m 测点处辐射场强。前测点 10m 位置处,即在光伏组件正面位置的辐射场强峰值点大致在 300MHz~320MHz 与 425MHz~440MHz 两频率波段内;右测点 10m 位置处,即在光伏组件侧面位置的辐射场强峰值点大致在 160MHz~190MHz 频率波段内。

对比不同工作功率下的单个光伏组件前、右两测点处的辐射电场特性可以得出,当光伏电站因光站条件或温度原因导致光伏组件以不同相对峰值功率工作时,其电磁辐射能力也不同。工作功率越大,光伏组件的辐射能力越强,当光伏组件以最佳工况达到功率峰值运行时,光伏组件的电磁辐射能力最强,此时,光伏组件前 10m 测点位置处的最大干扰场强出现在 430.35MHz,干扰场强值为 25.099dBμV/m。

选取仪表着陆系统中航向信标台、下滑信标台和指点信标台的工作中心频点为例,根据如下单个光伏组件在 75MHz、110MHz、330MHz 三个频率下的辐射方向图,可以看出光伏组件在不同方向上的电磁辐射能力均有不同。

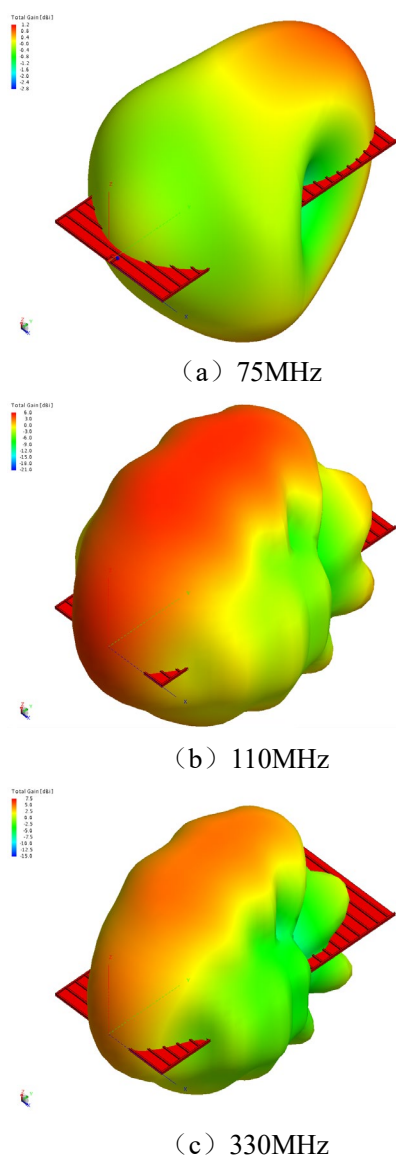


图 3-11 单个光伏组件不同频率下的辐射方向图

Fig. 3-11 Radiation direction diagram of a single PV module at different frequencies

在光伏组件的正前方的位置处，波瓣突出，电磁辐射能力最强，而在光伏组件的左右两侧，波瓣凹陷，电磁辐射能力较弱，此结论与前、右 10m 测点处辐射电场特性规律保持一致性。据此，当讨论光伏组件或光伏阵列作为干扰源计算其最大干扰场强时，应将光伏组件或光伏阵列正前方的位置处设测点，且工作功率达到峰值时，作为其最不利工况讨论其干扰场强值。

3.2.3 光伏组件阵列电磁辐射特性仿真研究

光伏组件阵列又称为光伏方阵，是光伏发电系统中用于光电转化的核心组件。其由若干个单个光伏组件安装在有序排列的固定的或活动的支撑结构上，并通过一定的组装方式实现电气化连接。其中，固定式光伏阵列即将光伏组件安装在固定支架上，安装完

毕之后光伏组件将以某一固定朝向接受太阳的光照辐射，所以为保证光伏组件的最大发电效率，固定式光伏阵列的安装一般朝南，其安装倾角也应尽可能保证接受正午时分的光照直射。活动式光伏阵列的又称为跟踪式光伏阵列，其安装在可活动的支架上，支撑结构中的可变轴为光伏组件的旋转提供更多的自由度，使得光伏组件面始终垂直与光照，从而极大的提高光伏发电效率。



(a) 固定式光伏阵列

(b) 自动跟踪式光伏阵列

图 3-12 光伏组件阵列形式

Fig. 3-12 PV module array form

固定式光伏阵列相较于活动式光伏阵列，虽发电效率较低，但其具有初期投资较低，运行期间基本免维护，安装牢固可靠性高等特点，使得现阶段常用于商业光伏发电系统的光伏组件安装选择上，固定式光伏阵列仍占据绝大多数，所以本研究针对光伏组件阵列形式采用固定式光伏阵列。

固定式光伏阵列安装参数主要有安装倾角与前后安装间距。安装倾角即为倾斜安装的光伏组件与水平地面的夹角，为保证光伏组件接收正午时分最佳的光照，需选择合适的安装倾角使光伏面与太阳光照保持垂直，由此纬度越高的地区，光伏安装倾角应越大。为保证前一排的光伏组件阴影不遮挡后光伏组件影响发电，需对光伏组件的前后安装间距提出要求，一般原则上，需保证全年照射阴影范围最大时，即冬至日太阳光照最充足的 9:00~15:00 时段内，后排光伏组件不受前排阴影遮挡，此即为固定式光伏阵列最小前后安装间距。

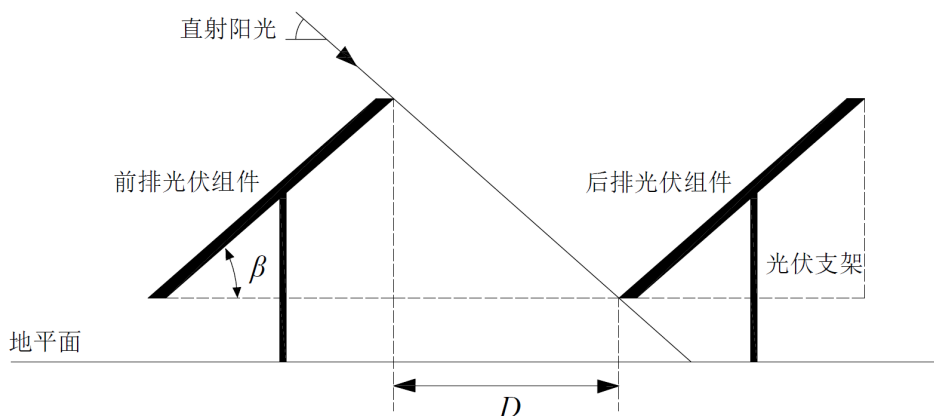


图 3-13 光伏阵列安装示意图

Fig. 3-13 Schematic diagram of PV array installation

根据《光伏电站设计规范》中对前后安装间距的推荐计算公式如下。

$$\begin{cases} D = l \cdot \sin \beta \cos \gamma \tan \alpha \\ \alpha = \arcsin(\sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos \omega) \\ \gamma = \arcsin(\cos \delta \sin \omega / \cos \alpha) \end{cases} \quad (3.2)$$

式中：D—光伏阵列安装前后间距，m；

l—光伏组件的边长，m；

β —光伏安装倾角，rad；

γ —太阳方位角，rad；

α —太阳高度角，rad；

ϕ —计算地区所在纬度，rad；

δ —纬度角，rad；

ω —太阳高度角，rad。

以北京地区光伏电站固定式光伏组件阵列安装为例，光伏组件的边长取 2278mm，冬至日时纬度角为 23.45° ，上午 9:00 时刻太阳高度角为 45° ，北京地区的纬度为 39.8° ，北京地区光伏最佳安装倾角 β 取 35° ，将各数值代入上式计算得光伏阵列前后安装间距为 3.86m。

通常情况下，光伏组件左右安装间距为 0.1-0.3m，取左右安装间距为 0.3m，依照上述安装取值，对光伏组件做不同阵列形式建模，如下图所示。

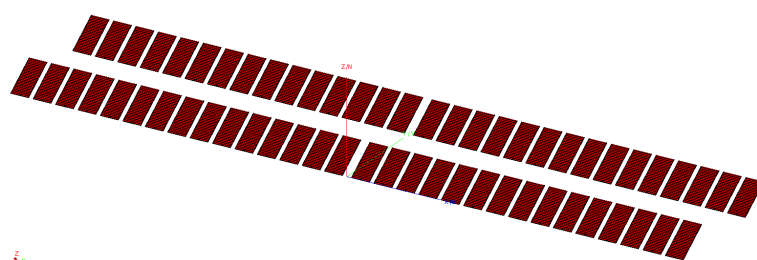
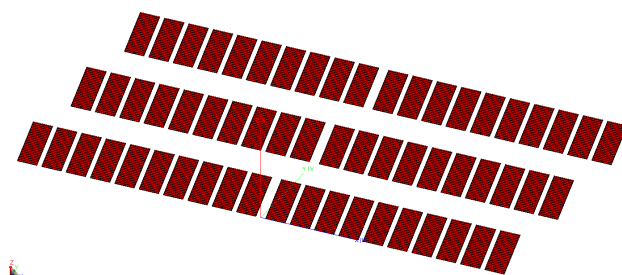
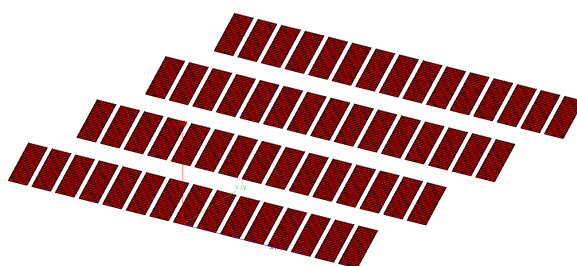
(a) 2×30 光伏阵列形式(b) 3×20 光伏阵列形式(c) 4×15 光伏阵列形式

图 3-14 不同光伏阵列形式示意图

Fig. 3-14 Schematic diagram of different PV array forms

针对光伏组件阵列进行数值模拟研究,采用 60 块光伏组件以 2×30 、 3×20 、 4×15 三种的阵列排布形式,并在三种光伏电站前 30m 处设测点研究其辐射电场特性。其中以航向信标台为例,其工作频率处 108.1MHz~111.95MHz,对应波长为 0.96m,光伏组件阵列电磁辐射特性的测点相距光伏电站 30m,即约为该电磁波波长的 33 倍左右,其余机场导航台站工作频段的电磁波同理,此测点可视为处于光伏组件阵列讨论的工作波段远场区范围,在此处的干扰电磁波可视为在自由空间传播的辐射电波。不同光伏阵列形式在峰值功率工作时,其前 30m 测点处的辐射电场特性仿真结果如下。

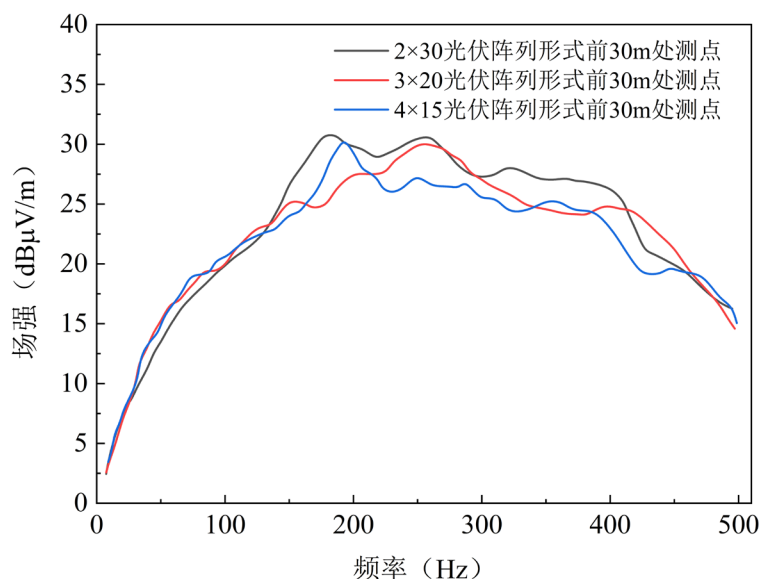


图 3-15 不同光伏阵列形式前 30m 测点处辐射电场特性

Fig. 3-15 Characteristics of radiated electric field at the first 30m measurement point of different PV array forms

由上图（3-15）可知，不同光伏组件阵列形式下的电磁辐射特性并无表现出明显的区别，三种阵列形式下的不同频率的电磁辐射干扰场强较为相近，曲线趋势较为一致，辐射场强峰值点大致在 160MHz~250MHz 频率波段内，最大干扰场强值约为 32.3dBμV/m。

依据机场内各通导台站的工作频率波段范围，取其中心工作频点，对比并统计三种光伏阵列形式下对应中心频点的干扰场强最大值。另为节省仿真求解规模，提升计算效率，减少了无用频谱段的连续采样，对无方向信标台中心工作频点 0.95MHz，方位台、仰角台中心工作频点 5060.85MHz，测距仪台、塔康导航台中心工作频点 1087.5MHz 以上三个未涵盖在 3MHz 至 500MHz 计算频谱内的计算频点，单独做频点仿真计算。

表 3.4 光伏阵列对应频点最大干扰场强

Tab. 3.4 Maximum interference field strength at the corresponding frequency point of the photovoltaic array

机场导航台站名称	中心工作频点	对应频点光伏阵列最大干扰场强
	MHz	dBμV/m
无方向信标台	0.95	2.095
超短波定向台	312.5	27.466
航向信标台	110.025	21.829
下滑信标台	332	27.466
指点信标台	75	17.923
方位台	5060.85	31.682
仰角台	5060.85	31.682

表 3.4 光伏阵列对应频点最大干扰场强（续）

Tab. 3.4 Maximum interference field strength at the corresponding frequency point of the photovoltaic array(continued)

机场导航台站名称	中心工作频点 MHz	对应频点光伏阵列最大干扰场强 dB μ V/m
全向信标台	112.9875	21.768
测距仪台	1087.5	29.334
塔康导航台	1087.5	29.334

3.2.4 光伏组件阵列防护间距分析

上表为光伏阵列对应各机场导航台站中心工作频点在前 30m 测点处的最大干扰场强值。由此，依据第二章推导得到的最小安全防护间距计算公式（2.28），得光伏阵列距机场常见导航台站最小安全防护间距如下。

表 3.5 光伏阵列距机场常见导航台站最小安全防护间距

Tab. 3.5 Minimum safe protection distance of PV arrays from common navigation stations at airports

机场导航台站	最小防护间距 m	机场导航台站	最小防护间距 m
无方向信标台	1.52	方向台	12.92
超短波定向台	39.85	仰角台	12.92
航向信标台	46.62	全向信标台	20.68
下滑信标台	8.92	测距仪台	3.12
指点信标台	2.11	塔康导航台	2.21

根据计算结果可以看出，光伏阵列对应各导航台站的最小安全防护间距各有不同，光伏组件阵列对无方向信标台、下滑信标台、指点信标台、测距仪台、塔康导航台等通信导航设施的有源辐射影响较小，最小安全防护间距均小于 10m，而超短波定向台、航向信标台、方向台、仰角台、全向信标台等通信导航设施受光伏阵列有源辐射影响较大，其中航向信标台受光伏逆变器的有源辐射干扰影响最大，最小安全防护间距达到 46.62m。

其中对于定向发射信号的导航台站，如航向信标台、下滑信标台、方向台、仰角台等，其在 GB6364—2013 中仅对需要定向发射信号的一侧提出了防护间距要求，而对导航台站的非集中发射信号一侧没有作出防护区域要求，所以，为了保障上述导航台站不受光伏逆变器的电磁辐射干扰，在飞行区对光伏逆变器布设时，需严格大于各导航台站对应的最小安全防护间距。而对于全向发射信号的导航台站，如无方向信标台、超短波定向台、指点信标台、全向信标台、测距仪台、塔康导航台等，均小于对应导航台站的

敏感区场地防护范围，所以光伏逆变器在上述导航台站周围布置时，安装位置要求以对应导航台站的敏感区场地防护范围为准。

3.3 光伏组件阵列的无源电磁干扰分析

3.3.1 光伏组件无源干扰原理分析

无源电磁干扰相对有源电磁干扰是指，干扰源没有主动输入辐射激励能量，而是被动的将周围的入射电磁波做反射，由此可将一些常见的对电磁波具有良好反射效果的金属构筑物当作无源电磁干扰源，如高大的铁塔、密集的金属围栏等等。在机场中布设光伏发电系统时，大面积的光伏组件阵列会形成良好的电磁波反射镜面，由此会将某一方向入射而来的电磁波做定向反射至机场某一电磁敏感防护区内，造成该处机场导航台站或电子设置设备的电磁干扰，所以机场光伏电站光伏组件阵列作为良好的潜在无源电磁干扰源应做重视和研究。

3.3.2 光伏组件阵列无源电磁辐射特性仿真研究

机场中除了光伏电站，还有其他典型的有源干扰源，如机场周边架设的输电高压线 and 下穿航站楼的电气化列车等，这些系统均会对机场的电磁环境带来电磁干扰风险。为研究光伏组件阵列的无源辐射特性，本节通过仿真，建立光伏阵列无源辐射分析模型，模拟光伏组件阵列接收来自不同方向上，诸如上述机场其他典型干扰源辐射出的电磁波，研究其反射电波的辐射方向及场强的变化规律。

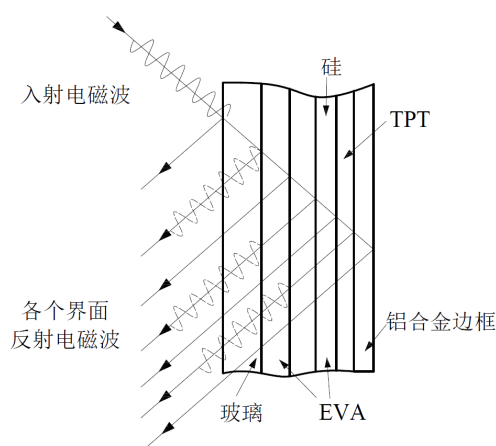


图 3-16 单个光伏组件电磁波反射示意图

Fig. 3-16 Schematic diagram of electromagnetic wave reflection from a single PV module

为确保光伏组件在各种复杂工况环境下安全稳定的工作，光伏组件通常由钢化玻璃、EVA 胶膜、太阳能硅电池片、TPT（聚氟乙烯复合膜）、铝合金边框等多层材料共同封装而成，其不同材料界层对入射电磁波的反射特性体现出较大的差异性。

所以，针对光伏组件结构特点，建立无源辐射光伏组件多介质层模型进行数值模拟，光伏组件结构参数如图（3-16）表（3.6）。

表 3.6 光伏组件结构参数
Tab. 3.6 PV module structure parameters

	介质	相对介电常数	厚度/mm
第一层	玻璃	3.9	6
第二层	EVA	3.1	0.6
第三层	硅	11.7	0.5
第四层	EVA	3.1	0.6
第五层	TPT	3.5	0.2
第六层	铝	7.6	27.1

对单个光伏组件多介质层模型作做阵列，建立光伏组件阵列无源辐射模型如下图所示，光伏阵列采用 3×20 阵列形式，设干扰源距光伏阵列几何中心水平投影距离均为 30m，干扰源为平面波，参考机场周围高压线以及电气化列车的干扰场强，将干扰源的辐射场强设为 $25\text{dB}\mu\text{V/m}$ ，干扰平面波分别以高度角为 5° 、 10° ，方位角为 0° 、 30° 、 45° 、 60° 组合形成的八种工况入射光伏阵列。

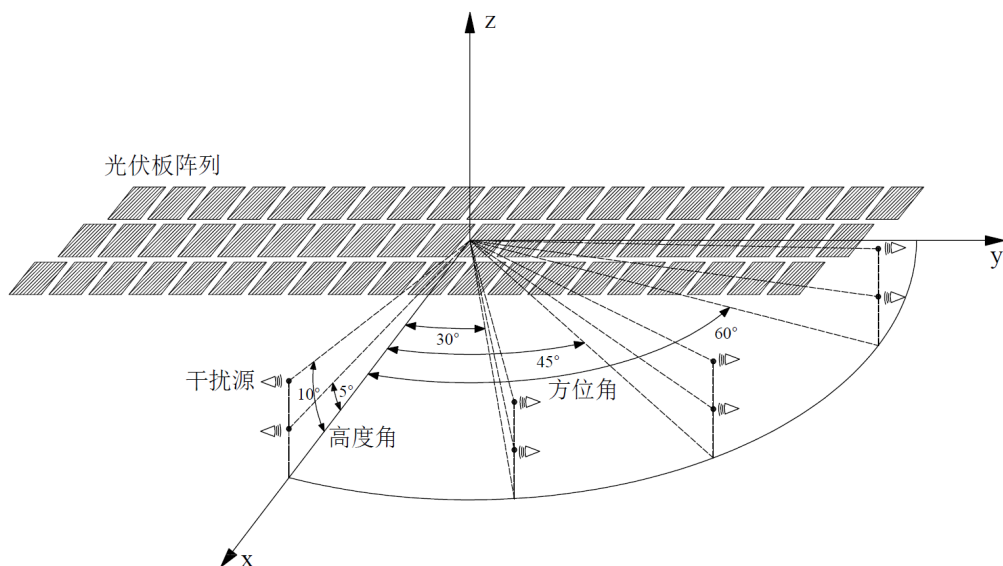


图 3-17 光伏组件阵列无源辐射模型示意图

Fig. 3-17 Schematic diagram of passive radiation model of PV module array

对上述八种无源辐射工况进行数值模拟，得到以光伏阵列几何中心为圆心半径为 30m 半球辐射面上的场强分布云图，如图（3-18）所示。

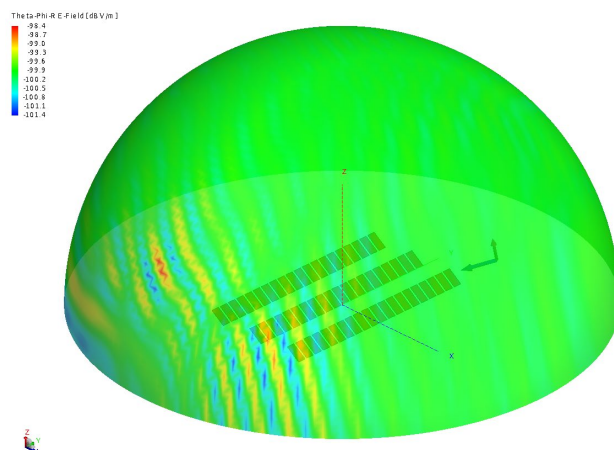


图 3-18 光伏组件阵列反射电磁波采集面示意图

Fig. 3-18 Photovoltaic module array reflected electromagnetic wave acquisition surface diagram

将各工况下辐射面上最大辐射点的场强值、高度角、方位角汇总如下。

表 3.7 光伏阵列无源辐射计算结果汇总

Tab. 3.7 Summary of the results of passive radiation calculations for photovoltaic arrays

入射高度角	入射方位角	反射高度角	反射方位角	反射场强值 dBμV/m
5	0	23.7	178.6	13.12
10	0	18.3	181.2	12.29
5	30	22.4	231.9	14.03
10	30	18.6	234.2	13.29
5	45	27.4	243.8	15.12
10	45	22.1	254.2	14.5
5	60	23.9	259.4	16.55
10	60	17.5	254.3	16.1

总结各工况下，比较反射电磁波的场强衰减，绘制下图（3-19）。

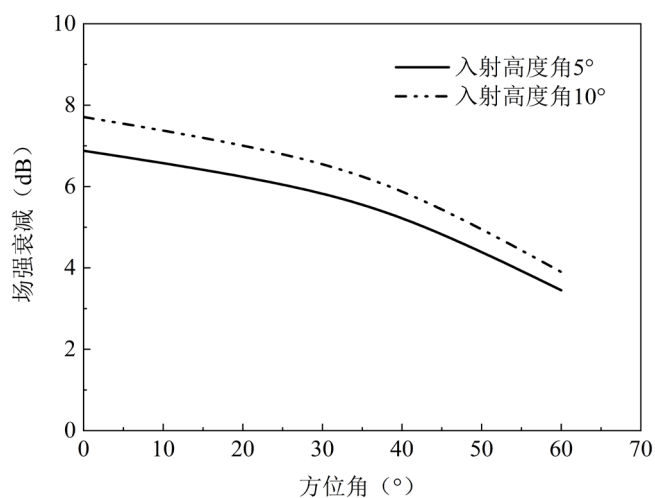


图 3-19 光伏组件阵列电磁波不同入射角场强衰减比较

Fig. 3-19 Comparison of field intensity attenuation of photovoltaic module array electromagnetic wave at different incidence angles

八种工况下，以不同入射角度照射光伏组件阵列时，反射电磁波的衰减情况不同，当入射高度角为 10° 、方位角为 0° 时，反射电磁波的衰减最大，为 7.71dB ，此时入射电磁波与光伏平面夹角为 40° ；当入射高度角为 5° 、方位角为 60° 时，反射电磁波的衰减最大为 3.45dB ，此时入射电磁波与光伏平面夹角为 16.71° 。当入射高度角相同时，入射方位角越大，反射电磁波衰减越小；当入射方位角相同时，入射高度角越小，反射电磁波衰减越小。由此可得，入射电磁波与光伏组件平面的法向量夹角越小时，即入射电磁波与光伏组件平面越垂直，反射电磁波的衰减越大。

根据空间解析几何学，三维空间中某一入射向量 $\vec{v}$ 照射到单位法向量为 $\vec{n}$ 的某一平面做理想平面反射，所得反射向量 $\vec{v'}$ 为

$$\vec{v'} = \vec{v} - 2 \cdot (\vec{v} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n} \quad (3.3)$$

根据三维空间中两向量夹角计算公式，推导得反射向量的高度角、方位角如下

$$\theta_{\text{高度角}} = \arccos\left(\frac{\vec{v'_x}}{\sqrt{(\vec{v'_x})^2 + (\vec{v'_z})^2}}\right) \quad (3.4)$$

$$\theta_{\text{方位角}} = \arccos\left(\frac{\vec{v'_x}}{\sqrt{(\vec{v'_x})^2 + (\vec{v'_y})^2}}\right) \quad (3.5)$$

根据上式计算得到光伏阵列入射电磁波在理想平面反射时的反射电磁波高度角、方位角如下。

表 3.8 光伏阵列理想平面反射角度

Tab. 3.8 Ideal plane reflection angle for photovoltaic arrays

入射高度角	入射方位角	理想反射高度角 °	理想反射方位角
5	0	25	180
10	0	20	180
5	30	25	233.69
10	30	20	238.97
5	45	25	247.01
10	45	20	250.85
5	60	25	256.24
10	60	20	258.66

对比表（3.7）与表（3.8）中数值，可得反射电磁波的仿真高度角、方位角与理想平面反射计算高度角、方位角非常接近，由此可认为光伏阵列对入射的平面干扰波近似做平面反射，且大规模的光伏阵列面对入射干扰波不存在汇聚现象，仍以平面波形式反

射出去。

3.3.3 光伏组件无源干扰特性分析

综上，光伏电站在电磁环境良好的机场中安装布设时，大面积的光伏组件阵列面对入射的干扰波近似做平面反射，且并不会产生反射干扰波汇聚效应而使某一位置处的空间干扰场强被加强，相反会随着干扰波入射光伏组件平面垂直程度的增大而增大反射电磁波的衰减。所以，只要原本机场电磁环境符合规定，满足各项电磁场强安全阈值之后，在机场引入光伏电站，大面积的光伏组件阵列面不会形成显著的无源辐射源，进而对机场飞行区各导航台站产生电磁干扰。

3.4 本章小结

本章从电磁干扰源电磁辐射特性原理出发，将光伏发电系统中的交流侧逆变器和直流侧光伏组件阵列单独切分研究，对光伏交流器件有源辐射的研究，采用“辐射噪声源黑箱”模型，得到其对机场各导航台站的最小防护间距；对光伏组件阵列有源辐射的研究，利用等效天线模型仿真得到光伏组件阵列有源辐射电磁辐射特性，进而得到其对机场各导航台站的最小防护间距；对光伏组件无源无源辐射的研究，通过仿真用多角度的平面波束照射在光伏阵列面上，以替代机场其他潜在的射频电波照射光伏阵列，得到光伏阵列作为无源辐射源在机场的电磁辐射特性。综上三部分研究的完成，实现了光伏组件对机场飞行区地面导航台站的电磁兼容研究。

第四章 光伏发电系统对进近飞机电磁干扰分析研究

4.1 仪表着陆系统简介

飞机进近阶段是飞机边下降高度边对准跑道准备着陆的最后飞行阶段，该阶段也是飞行全过程中最重要也是最容易发生事故的阶段，此时飞机处于低速低空状态，供飞行员做出调整的反应时间非常短暂，此阶段飞机高度依赖地面仪表着陆系统 ILS (Instrument Landing System)等设备发出的引导信号，一旦有电磁干扰信号致使飞机受到的引导信号有失真，极有可能出现重大地飞行安全事故。

机场仪表着陆系统是引导飞机盲降的关键导航设备，是如今各大民用运输机场必备的导航系统，其由三部分共同组成：航向信标(LOC)、下滑信标(GP)和指点信标(MB)。其中航向信标布置在跑道末端中线延长线上，主要为飞机提供水平方向上的导航指引；下滑信标布置在跑道入口的一侧，主要为飞机提供垂直方向上的导航指引；三组指点信标布置在跑道入口中心线延长线上，主要为飞机提供当前高度和距跑道入口的相对距离等信息，下图(4-1)为仪表着陆系统相对跑道布站位置示意图。

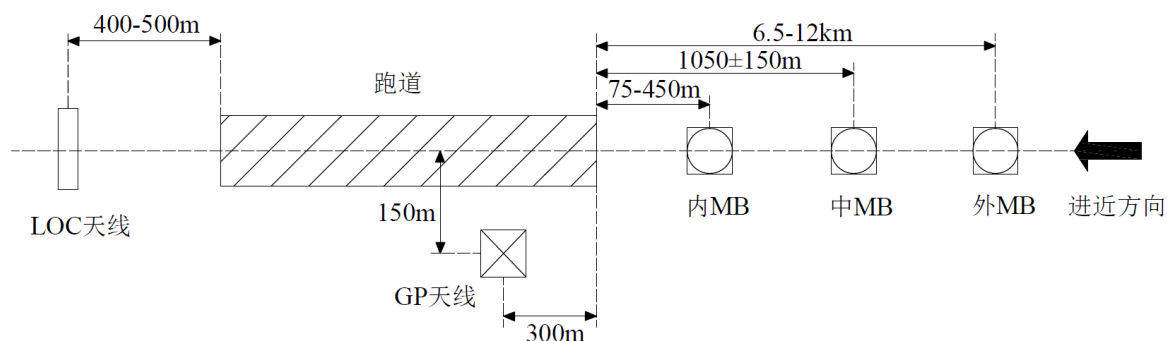


图 4-1 仪表着陆系统 (ILS) 示意图

Fig. 4-1 Schematic of the Instrument Landing System (ILS)

三组信标系统配合机载设备，通过无线电波组合引导飞机沿下滑道平稳准确进近，飞机进近着陆过程如下图(4-2)示意，其中下滑道是飞机在着陆时在空间中的航迹，下滑道与水平面的夹角为下滑角。当下滑角太大时，会使飞机重着陆易使机体损伤，当下滑角太小时，导致飞机滑跑减速制动距离增大，造成飞机冲出跑道，国际上各机型推荐的下滑角为 2° ~ 4° ，最佳下滑角为 3° 。

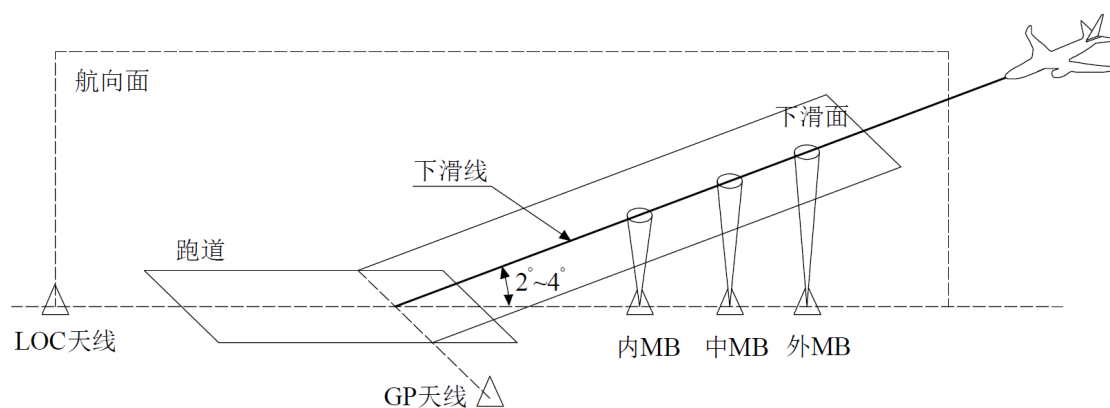


图 4-2 飞机进近着陆示意图

Fig. 4-2 Aircraft approach and landing schematic

4.2 光伏发电系统对进近飞机最大干扰点判断

4.2.1 飞机与光伏发电系统相对位置对信噪比的影响

当飞机沿着下滑道作进近着陆时，飞机与地面布置的光伏发电系统及仪表着陆系统的相对位置也在不断变化，飞机机载设备接收到光伏发电系统的电磁辐射干扰和仪表着陆系统的引导信号相对强弱也随之改变。因此，首先以航向信标为例，探究光伏发电系统对进近航路上飞机电磁干扰的影响规律，确定航路上的最大电磁干扰点。

光伏电站与导航台和进近飞机相对位置示意如图（4-3）所示，图中， θ 为飞机下滑角，飞机距地高度为 h ，飞机竖直投影点与光伏电站的距离为 d ，飞机距航向信标台的直线距离为 d_s ，飞机距光伏电站的直线距离为 d_n 。

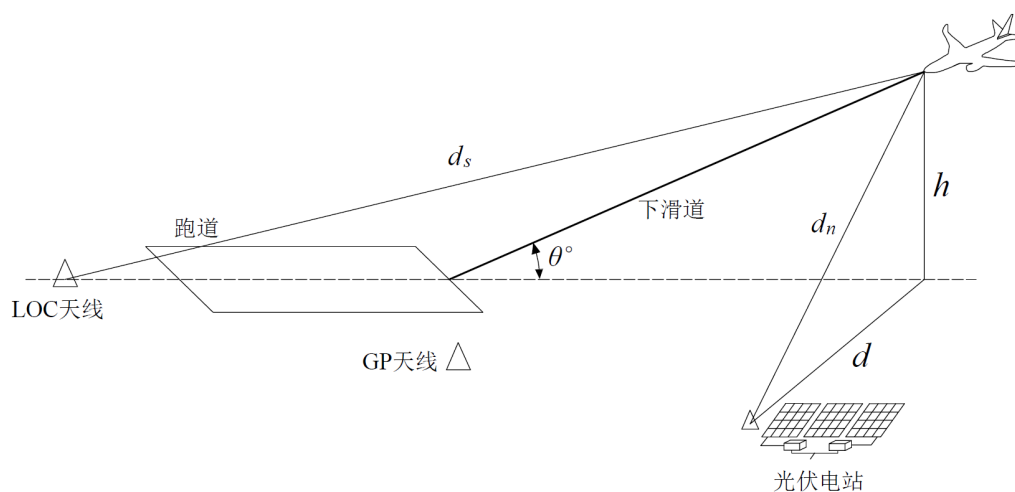


图 4-3 光伏电站与导航台和进近飞机位置关系

Fig. 4-3 Photovoltaic power plants in relation to navigational stations and approaching aircraft positions

根据前文无线电波在自由空间中的传输理论,在距信标台站 d_s 处的进近飞机,接受到的引导信号功率流密度为

$$S = \frac{P \cdot 10^{G/10}}{4\pi d_s^2} \quad (4.1)$$

式中: S —引导信号功率流密度, W/m^2 ;

P —信标台站天线的辐射发射功率, W ;

G —信标台站最大辐射方向即航路上的天线增益, dB ;

d_s —进近飞机距信标台站距离, m 。

其中:

$$S = \frac{E_s^2}{\eta} \quad (4.2)$$

式中: E_s —引导信号场强值, V/m ;

η —空气的本征阻抗,取常数值 377Ω ;

将式(4.2)代入式(4.1),取对数并进行单位转化后得:

$$E_s = 134.77 + 10\lg P + G - 20\lg d_s \quad (4.3)$$

式中: E_s —引导信号场强值, $\text{dB}\mu\text{V/m}$ 。

光伏发电系统距进近飞机 d_n 处的电磁干扰场强值为:

$$E_n = E_x + 20\lg \frac{x}{d_n} \quad (4.4)$$

式中: E_n —电磁干扰场强值, $\text{dB}\mu\text{V/m}$;

E_x —距光伏发电系统 $x \text{ m}$ 处的检测干扰场强, $\text{dB}\mu\text{V/m}$;

x —测点距光伏电站电磁干扰源的距离, m 。

d_n —进近飞机距光伏电站距离, m 。

信噪比 SNR (Signal to Noise Ratio), 又称为讯噪比, 其定义为同位置处的接受到的信号场强值与干扰场强值之比, 以分贝表述^[6]。如下式:

$$SNR(\text{dB}) = 20 \lg \frac{E_{\text{信号场强}}(\mu\text{V/m})}{E_{\text{干扰场强}}(\mu\text{V/m})} = E_{\text{信号场强}}(\text{dB}\mu\text{V/m}) - E_{\text{干扰场强}}(\text{dB}\mu\text{V/m}) \quad (4.5)$$

为了保障进近飞机着陆引导安全，应满足：

$$SNR \geq R$$

结合信噪比定义，代入式（4.4）和式（4.3），得到进近航路上飞机机载设备的信噪比为：

$$SNR = E_s - E_n = 134.77 + 10 \lg P + G - E_x + 20 \lg x + 20 \lg \frac{d_n}{d_s} \quad (4.6)$$

由式（4.6）可得，当信标台站的功率、天线增益以及测点处的干扰场强值均确定后，要使 SNR 取值最小，即光伏电站对进近飞机电磁辐射干扰最大时，应使 d_n / d_s 取最小值。

4.2.2 进近航路最大电磁干扰点

设跑道长为 3600m，航向信标台站在进近方向上的跑道远端距跑道端口 300m，结合图（4-3），根据几何关系得到飞机距航向信标台站的距离 d_s 和距光伏电站的距离 d_n 分别为

$$d_s = \sqrt{(h \cot \theta + 300 + 3600)^2 + h^2} \quad (4.7)$$

$$d_n = \sqrt{h^2 + d^2} \quad (4.8)$$

则

$$\frac{d_n}{d_s} = \frac{\sqrt{h^2 + d^2}}{\sqrt{(h \cot \theta + 3600 + 300)^2 + h^2}} \quad (4.9)$$

通过式（4.9）可知，当飞机进近至高度为 h 的航路某处时，要使 d_n / d_s 取值最小，则 d 应取值最小，即当光伏电站与飞机的垂直投影连线与跑道中心延长线垂直时，信噪比最小，此时光伏电站对飞机的电磁辐射干扰最大。

或者可以表述为，当光伏发电系统布站位置确定后，光伏发电系统对跑道中心延长线做垂线得到交点，过该交点的竖向垂线与下滑道的交点即为进近航路上光伏发电系统对应的最大电磁干扰点。若判断该处的信噪比大于等于防护率，即可证明在整个进近过程中，飞机均不会受到光伏发电系统的电磁辐射干扰，飞机进近电磁环境安全，否则，

进近航路上的飞机便会受到来自光伏发电系统的电磁干扰。

4.3 进近飞机对航向信标信噪比研究

已知光伏电站对进近航路上飞机的最大电磁干扰点位置后，光伏电站与航向信标台和进近飞机相对位置示意如图（4-4）所示。

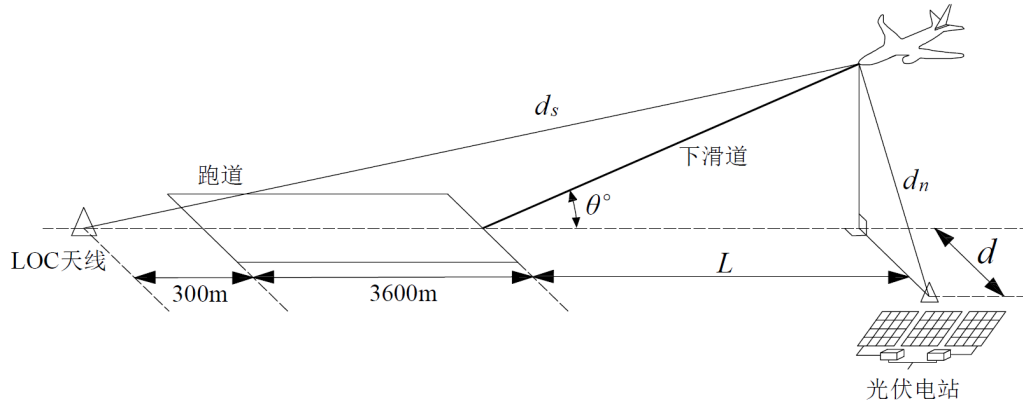


图 4-4 光伏电站与航向信标和进近飞机位置关系

Fig. 4-4 Photovoltaic power plants in relation to heading beacons and approaching aircraft positions

图中， θ 为飞机下滑角，光伏电站距跑道中心延长线上的垂直距离为 d ，光伏电站距跑道入口的垂直距离为 L ，根据几何关系得到飞机距航向信标台站的距离 d_s 和距光伏电站的距离 d_n 分别为

$$d_s = \sqrt{(L + 300 + 3600)^2 + (L \tan \theta)^2} \quad (4.10)$$

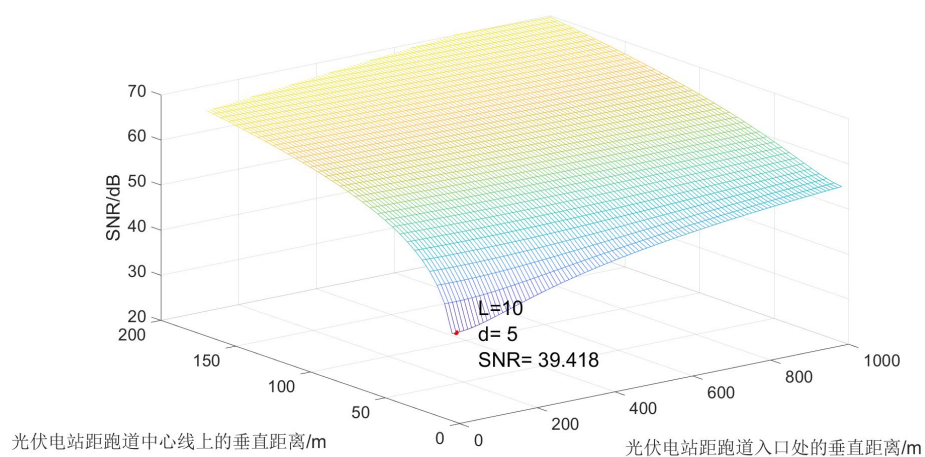
$$d_n = \sqrt{(L \tan \theta)^2 + d^2} \quad (4.11)$$

代入式（4.9），其中 E_x 取距光伏电站 10m 处的干扰场强值 E_{10} ，航向信标台工作频段 108.1MHz~111.95MHz 内，取最大干扰场强 $E_{10} = 30\text{dB}\mu\text{V/m}$ 。航向信标台站的发射功率 P 为 15W，天线增益 G 为 9.5dB^[56]。

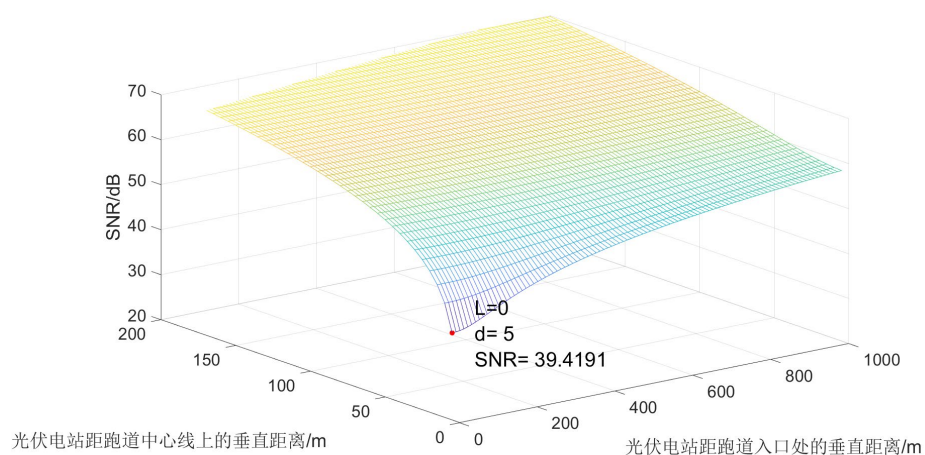
$$SNR = 135.261 - E_{10} + 20\lg \frac{\sqrt{(L \tan \theta)^2 + d^2}}{\sqrt{(L + 300 + 3600)^2 + (L \tan \theta)^2}} \quad (4.12)$$

当下滑角一定时，该式为 L 和 d 的二元函数，据此得到光伏电站布站位置与最大电磁辐射干扰点处的航向信标系统信噪比关系式，通过该式可以计算出光伏电站在不同的布站位置处，对航路上进近飞机的电磁干扰情况。

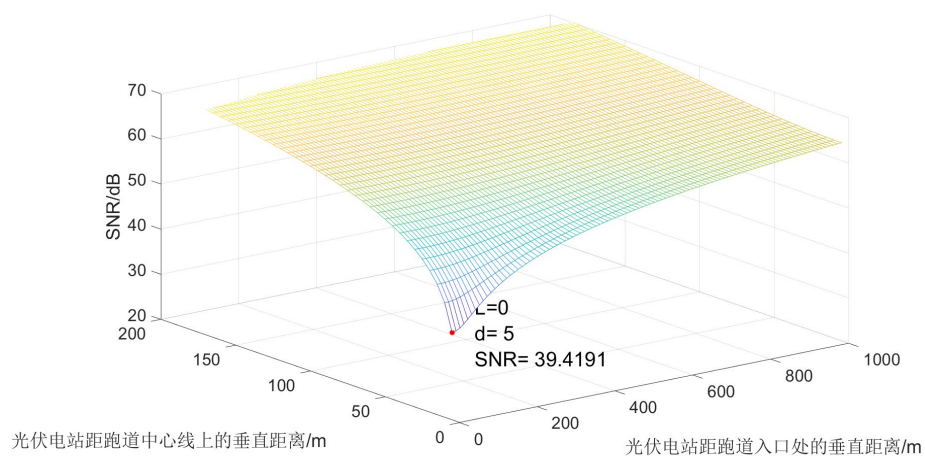
取下滑角分别为 2° 、 3° 、 4° 时的情况，通过 MATLAB 对信噪比求解并绘制下图，其中图示标注点为信噪比 SNR 取最小值。



(a) $\theta=2^\circ$



(c) $\theta=3^\circ$



(c) $\theta=4^\circ$

图 4-5 不同下滑角的航向信标台最大干扰点信噪比

Fig. 4-5 Maximum interference point signal-to-noise ratio of heading beacon stations with different slip angles

L 代表光伏电站距跑道入口处的垂直距离, d 代表光伏电站距跑道中心延长线的垂直距离, 由计算结果可知, 当 L 一定时, d 越小, SNR 越小; 当 d 一定时, L 越小, SNR 也越小。

综合考虑, 即光伏电站布设位置距离跑道端口越近, 机载设备在最大电磁干扰点处的航向信标信噪比越小, 沿下滑道进近着陆的飞机越容易受到来自光伏电站的电磁干扰影响。假如考虑最极端的情况, 将光伏电站直接布设在跑道端口, 此时机载设备接收到的信噪比最大, 三种下滑角对应的飞机进近情况下, 信噪比均在 39.4dB 左右, 但此时作为最危险工况下的信噪比, 也远大于航向信标台站规定的防护率 14dB。

4.4 进近飞机对下滑信标信噪比研究

已知光伏电站对进近航路上飞机的最大电磁干扰点位置后, 光伏电站与下滑信标台和进近飞机相对位置示意如图 (4-6) 所示。

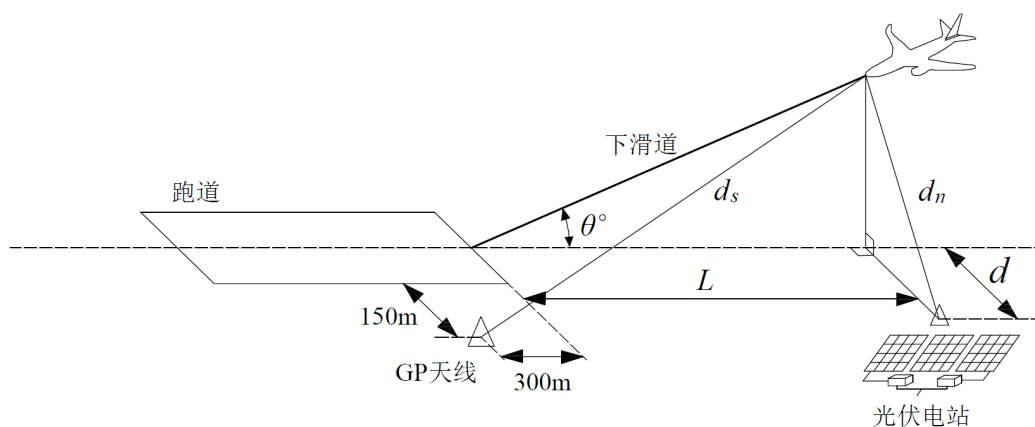


图 4-6 光伏电站与下滑信标和进近飞机位置关系

Fig. 4-6 Photovoltaic power plants in relation to sliding beacons and approaching aircraft positions

图中, θ 为飞机下滑角, 光伏电站距跑道中心延长线上的垂直距离为 d , 光伏电站距跑道入口的垂直距离为 L , 下滑信标台距跑道中心线的距离取 150m, 距跑道入口处的距离取 300m, 根据几何关系得到飞机距下滑信标台站的距离 d_s 和距光伏电站的距离 d_n 分别为:

$$d_s = \sqrt{150^2 + (300 + L)^2 + (L \tan \theta)^2} \quad (4.13)$$

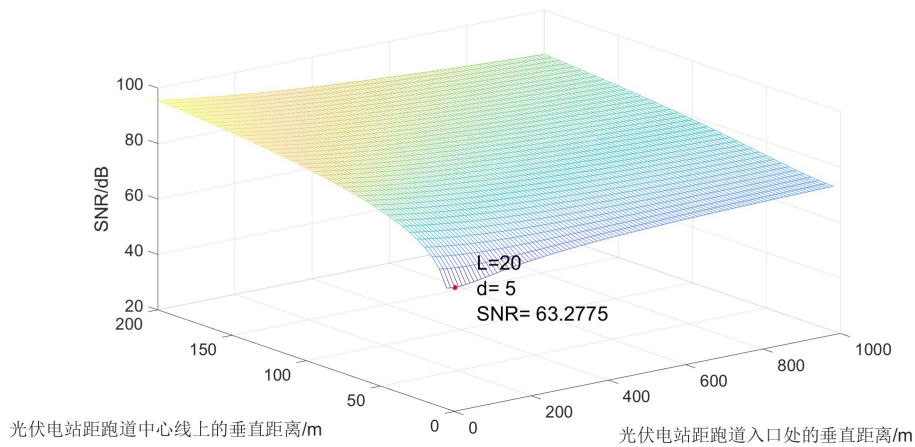
$$d_n = \sqrt{(L \tan \theta)^2 + d^2} \quad (4.14)$$

代入式(4.9)，其中 E_x 取距光伏电站 10m 处的干扰场强值 E_{10} ，下滑信标台工作频段 328.6MHz~335.4MHz 内，取最大干扰场强 $E_{10} = 37\text{dB}\mu\text{V/m}$ 。下滑信标台的发射功率 P 为 9.5W，天线增益 G 为 14.3dB^[56]。

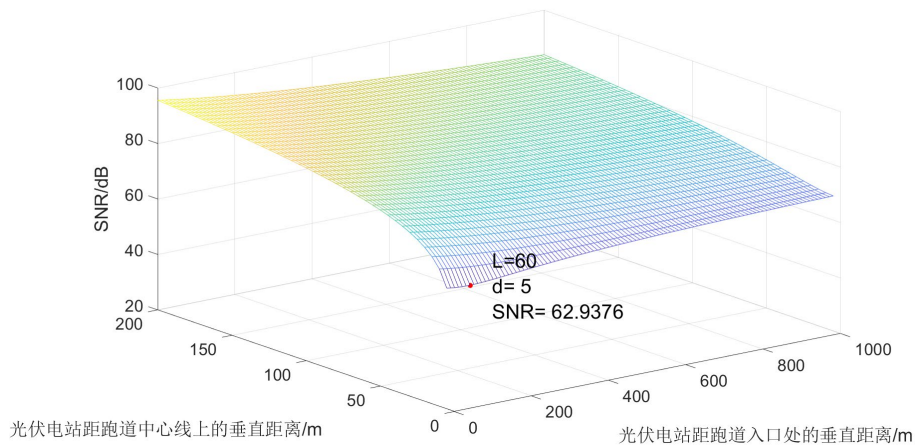
$$\text{SNR} = 138.077 - E_{10} + 20 \lg \frac{\sqrt{(L \tan \theta)^2 + d^2}}{\sqrt{150^2 + (300 + L)^2 + (L \tan \theta)^2}} \quad (4.15)$$

当下滑角一定时，该式为 L 和 d 的二元函数，据此得到光伏电站布站位置与最大电磁辐射干扰点处的下滑信标系统信噪比关系。

取下滑角分别为 2° 、 3° 、 4° 时的情况，求解并绘图如下，其中图示标注点为信噪比 SNR 取最小值。



(a) $\theta=2^\circ$



(b) $\theta=3^\circ$

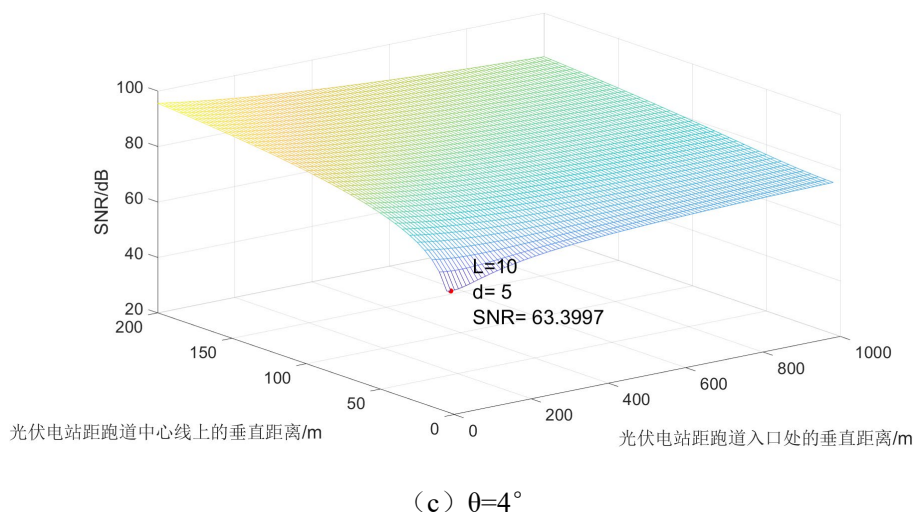


图 4-7 不同下滑角的下滑信标台最大干扰点信噪比

Fig. 4-7 Maximum interference point signal-to-noise ratio of sliding beacon stations with different sliding angles

由计算结果可知，当下滑角为 2° 时，光伏电站安装位置在距跑道端 20m，距跑道中心延长线 5m 时，信噪比出现最小值，为 63.2775dB；当下滑角为 3° 时，光伏电站安装位置在距跑道端 60m，距跑道中心延长线 5m 时，信噪比出现最小值，为 62.9376dB；当下滑角为 4° 时，光伏电站安装位置在距跑道端 10m，距跑道中心延长线 5m 时，信噪比出现最小值，为 63.3997dB。

综合计算结果图像来看，光伏电站布置位置的变化对下滑信标的信噪比影响规律与航向信标具有相似性，即光伏电站布设位置距离跑道端口越近，机载设备在最大电磁干扰点处的下滑信标信噪比越小，沿下滑道进近着陆的飞机越容易受到来自光伏电站的电磁干扰影响。三种下滑角对应的飞机进近情况下，但此时作为最危险工况下的信噪比也均在 63.1dB 左右，仍远大于下滑信标台站规定的防护率 14dB。所以，光伏发电系统对进近飞机接收下滑信标导航信号的干扰情况可忽略不计。

另综合飞行区中跑道端安全区、升降带、防吹坪等敏感区域对光伏电站安装范围的限制，使得光伏发电系统的安装位置将进一步远离跑道电磁防护敏感区，信噪比将进一步增大，进近航路上的飞机受光伏发电系统的电磁干扰影响微乎其微。因此针对进近航路上的飞机，光伏发电系统的最小安全防护间距，兼容至信标台站与机场敏感区域防护间距要求中，沿用原要求即可。

4.5 进近飞机对指点信标信噪比研究

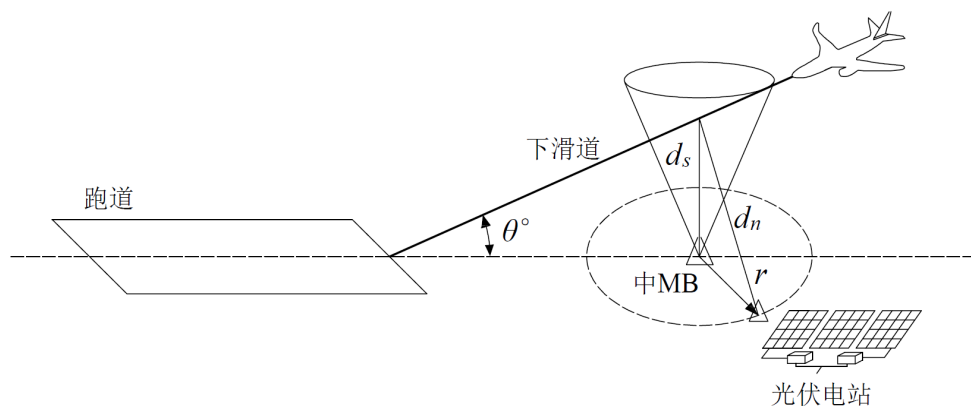


图 4-8 光伏电站与指点信标和进近飞机位置关系

Fig. 4-8 Photovoltaic power plants in relation to pointing beacons and approaching aircraft positions

光伏电站与下滑信标台和进近飞机相对位置示意如图（4-8）所示，指点信标台站的信号场为倒锥形，为沿下滑道进近经过此信号场的飞机提供高度指引。以某中指点信标为例，其安装在进近端跑道中心延长线上，距跑道入口端的距离为 1200m，信号锥形场高为 80m 锥形顶部圆半径为 200m。 θ 为飞机下滑角，设光伏电站布站位置距中指点信标距离为 r ，当飞机经过中指点信标正上方时，飞机距中指点信标台站的距离 d_s 和距光伏电站的距离 d_n 分别为：

$$d_s = 1200 \tan \theta \quad (4.16)$$

$$d_n = \sqrt{(1200 \tan \theta)^2 + r^2} \quad (4.17)$$

代入式（4.9），其中 E_x 取距光伏电站 10m 处的干扰场强值 E_{10} ，指点信标台工作频段 75MHz 内，取最大干扰场强 $E_{10} = 30\text{dB}\mu\text{V/m}$ 。下滑信标台站的发射功率 P 为 2W，天线增益 G 为 10dB^[56]。

$$SNR = 127.78 - E_{10} + 20 \lg \sqrt{\left(\frac{r}{1200 \tan \theta}\right)^2 + 1} \quad (4.18)$$

取下滑角分别为 2° 、 3° 、 4° 时的情况，求解并绘图如下。

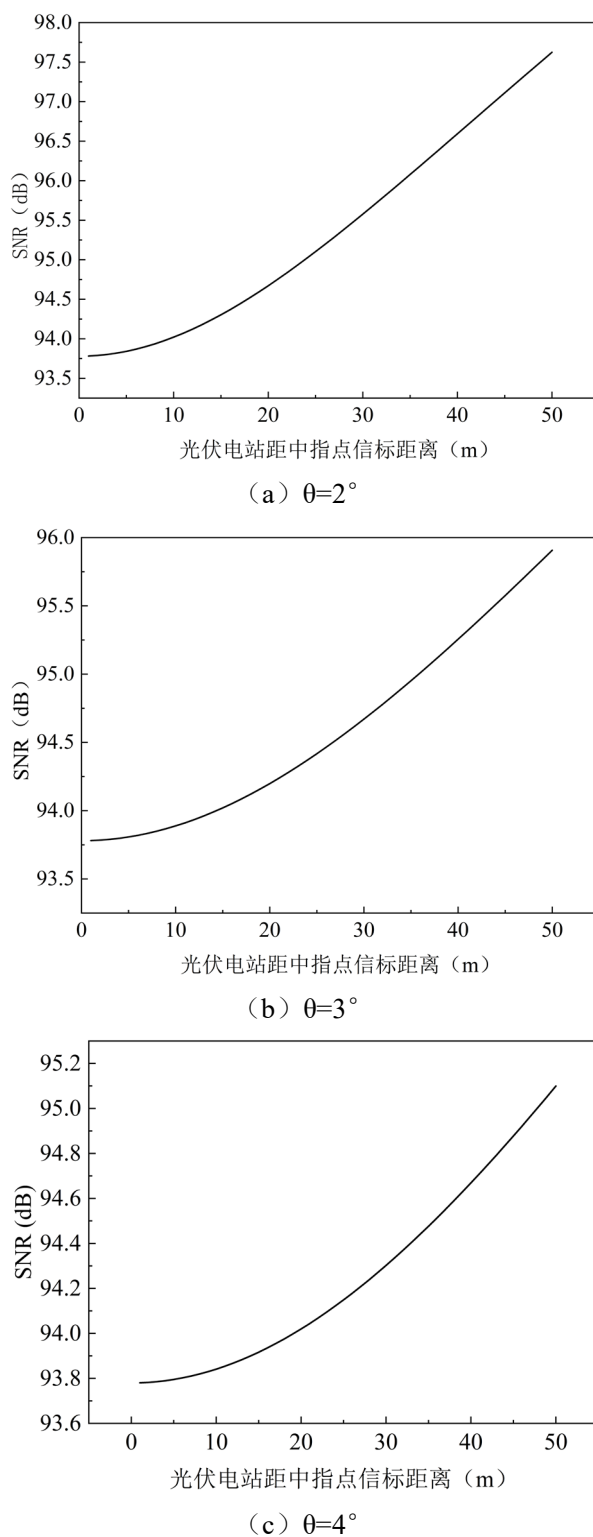


图 4-9 不同下滑角的指点信标台最大干扰点信噪比

Fig. 4-9 Maximum interference point signal-to-noise ratio for pointing beacon stations with different slip angles

由计算结果可知,随着光伏电站安装位置距指点信标距离越小,机载设备接收指点信标引导信号的信噪比越小,飞机受光伏电站的电磁干扰越大。当取最极端情况时,假设光伏电站与指点信标相邻安装,三种下滑角对应的不同进近路径飞机,其小信噪比也

均在 93dB 以上,远远大于指点信标台站规定的防护率 23dB。此分析以中指点信标为例,实际上我国绝大多数机场安装的仪表着陆系统中,只有内指点信标和外指点信标,但各指点信标的辐射特性以及分析方法均相同,在此不再赘述。

由此可知,进近飞机接收指点信标引导信号时,受光伏发电系统的电磁干扰影响微乎其微。因此针对进近航路上的飞机,光伏发电系统对指点信标的最小安全防护间距,兼容至指点信标台站场地敏感区域的防护范围要求即可。

4.6 本章小结

本章首先针对机场仪表系统构成及工作特点作简要介绍,其次依据空间解析几何学,构建光伏发电系统对进近飞机电磁干扰分析模型,推导出了飞机在进近方向上的最大潜在电磁干扰点位置,并且依据 GB6364-2013《航空无线电台(站)电磁环境要求》机场仪表着陆系统各导航台站对最小信噪比要求,得到进近航路上光伏发电系统干扰场强的分布规律,由此针对仪表着陆系统台站提出相应的防护间距建议。

第五章 结论和展望

5.1 结论

当前光伏发电系统作为机场新能源替代方案布置在机场中时,为应对光伏发电系统对机场区域内电磁环境安全带来的潜在威胁,本论文对机场光伏发电系统电磁兼容进行理论分析与技术研究,现将本论文的研究内容与已取得的结论归纳如下:

(1) 对于机场光伏电站电磁兼容性的安全评估,提出三种对电磁干扰的评估分析方法,结合机场空间地势空旷平坦,地表覆盖物稀少等特点,提出了机场无线电波传输理论分析模型,依据电磁波在自由空间中的传输损耗,机场光伏电站电磁干扰源距各导航台站的最小防护间距计算公式。

(2) 采用“辐射噪声源黑箱”模型对光伏交流器件有源辐射的研究,得到其对机场各导航台站的最小防护间距。计算结果光伏逆变器距航向信标台、下滑信标台、方向台、仰角台最小安全防护间距分别为 39.81m、8.91m、7.94m、7.94m;而对于无方向信标台、超短波定向台、指点信标台、全向信标台、测距仪台、塔康导航台等最小安全防护间距,均小于对应导航台站的敏感区场地防护范围,光伏逆变器在上述导航台站周围布置时,安装位置要求以对应导航台站的敏感区场地防护范围为准。

(3) 利用等效天线模型仿真对光伏组件阵列有源辐射展开研究,结果显示单个光伏组件最大电磁辐射位置为光伏板正面位置,辐射场强峰值大致在 300MHz~320MHz 与 425MHz~440MHz 两频率波段内,且光伏组件受光照条件越充足,工作功率越大,光伏组件的电磁辐射能力越强。通过对三种光伏组件阵列形式的研究,得出不同阵列形式对远场电磁辐射特性影响较小,辐射场强峰值点大致在 160MHz~250MHz 频率波段内,最大干扰场强值约为 32.3dB μ V/m。进而得到光伏组件阵列距航向信标台、下滑信标台、方向台、仰角台最小安全防护间距分别为 46.62m、8.92m、12.92m、12.92m;无方向信标台、超短波定向台、指点信标台、全向信标台、测距仪台、塔康导航台附近光伏组件阵列安装位置要求以对应导航台站的敏感区场地防护范围为准。

(4) 通过仿真用多角度的平面波束照射在光伏阵列面上,以替代机场其他潜在的射频电波照射光伏阵列,完成光伏组件阵列无源辐射的研究。结果显示大面积的光伏组

件阵列面对入射的干扰波近似做平面反射，且并不会产生反射干扰波汇聚效应而使某一位置处的空间干扰场强被加强，相反会随着干扰波入射光伏组件平面垂直程度的增大而增大反射电磁波的衰减。所以只要原本机场电磁环境符合规定，满足各项电磁场强安全阈值之后，大面积的光伏组件阵列面不会构成显著的无源辐射源，亦不会对各导航台站产生无源干扰。

(5) 依据空间解析几何学，构建光伏发电系统对进近飞机电磁干扰分析模型，得到飞机在进近方向上的最大潜在电磁干扰点位置为飞机的垂直投影连线与光伏电站对跑道中心延长线的垂线垂直处。且计算结果显示，光伏电站布设位置距离跑道端口越近，机载设备在最大电磁干扰点处的航向信标、下滑信标信噪比均越小；光伏电站布设位置距离指点信标越近，机载设备对指点信标信噪比也越小，但最危险工况下的信噪比也均远远大于 ILS 规定的防护率，光伏发电系统的对飞机着陆阶段电磁干扰影响微乎其微。所以，光伏发电系统对进近飞机接收仪表着陆系统导航信号的干扰情况可忽略不计。

5.2 展望

(1) 对光伏逆变器辐射特性统一采用了 NB/T32033-2016 标准辐射限值，实际中基于能量性能和效率标准导致光伏逆变器的组件选择多种多样，且加之可对光伏逆变器采取屏蔽、接地和搭接等手段进一步削减对外电磁辐射，所以后续对光伏逆变器的安装防护距离研究应更加细分处理。

(2) 本论文仅通过理论研究及数值仿真等手段对光伏发电系统各部分作电磁辐射特性分析研究，在后续研究中可通过对光伏逆变器、光伏组件的电磁辐射做实测数据参考，由此甚至可将光伏发电系统做电气化连接的埋地输电线缆进行实测电磁辐射研究，完善机场光伏电站电磁兼容评估对象要素。

参考文献

- [1] 中国民用航空局.2023 年全国民用运输机场生产统计公报[R].北京:中国民用航空局发展计划司,2024: 1-6.
- [2] 田利军,姚丽霞,余佳.基于 PSR 模型的绿色机场发展指数评价研究[J].会计之友,2021,(03):71-78.
- [3] 西南财经大学.2023 中国与全球光伏发展白皮书[R].四川:西南财经大学能源经济研究院,2023: 2-4.
- [4] Jiang M , Qi L , Yu Z ,et al. National level assessment of using existing airport infrastructures for photovoltaic deployment[J].Applied Energy, 2021, 298:117195-.
- [5] 彭晋卿,张强志,周聪,等.新型一体化通风光伏屋顶结构优化和节能潜力研究[J].太阳能学报,2023,44(12):24-32.
- [6] GB/T 6364-2013.航空无线电导航台(站)电磁环境要求[S].北京:中国标准出版社,2013.
- [7] 王磊,苏东林,谢树果,等.飞机进近着陆电磁环境建模与辐射分布分析[J].北京航空航天大学学报,2012,38(10):1369-1374.
- [8] 刘杨华,吴政球,涂有庆,等.分布式发电及其并网技术综述[J].电网技术,2008(15):71-76.
- [9] 黄烈钢,周建萍,杨浩,周靖涛.提升光伏逆变器运行范围的新型控制策略[J].电源学报, 1-12.
- [10] 付子义,张宇远.光伏电池最大功率点跟踪研究综述[J].电源技术,2019,43(12):2067-2069+2073.
- [11] 苏秀蓉,王正仕,马进红,等.基于 MPPT 的太阳能智能充电控制器[J].机电工程,2013,30(09):1133-1136.
- [12] 苗青青,石春艳,张香平.碳中和目标下的光伏发电技术[J].化工进展,2022,41(03):1125-1131.
- [13] 肖佳,梅琦,黄晓琪,等.“双碳”目标下我国光伏发电技术现状与发展趋势[J].天然气技术与经济,2022,16(05):64-69.
- [14] 邹海青,何昌炎,郑涛平.光伏项目最佳倾角与间距的选择[J].电源技术,2023,47(09):1207-1209.

- [15]石磊,侯学良.光伏电站阵列最佳倾角和间距确定方法研究[J].电网与清洁能源,2017,33(05):109-114.
- [16]阮辉,廖伟丽,王康生,等.光伏阵列表面风荷载数值研究[J].太阳能学报,2015,36(04):871-877.
- [17]叶任时,刘海波,李德,等.光伏组件倾角和阵列间距的多因素综合计算方法[J].人民长江,2015,46(05):39-42.
- [18]Suenaga S. Electromagnetic noise from solar cells[C]//Conference Record of the Thirty-first IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 2005. IEEE, 2005: 1820-1822.
- [19]Wang F, Zhao Z B, Zhang H. Test Analysis on the Electromagnetic Environment of Photovoltaic Power Transmission System[J]. Advanced Materials Research, 2013, 805: 40-44.
- [20]Niv A, Gharghi M, Gladden C, et al. Near-field electromagnetic theory for thin solar cells[J]. Physical Review Letters, 2012, 109(13): 138701.
- [21]Wybo J L. Large-scale photovoltaic systems in airports areas: safety concerns[J]. Renewable and sustainable energy reviews, 2013, 21: 402-410.
- [22]Anurag A, Zhang J, Gwamuri J, et al. General design procedures for airport-based solar photovoltaic systems[J]. Energies, 2017, 10(8): 1194.
- [23]Araneo R, Lammens S, Grossi M, et al. EMC Issues in High-Power Grid-Connected Photovoltaic Plants[J].IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2009, 51(3):639-648.
- [24]Prajapati M, Fan F, Zhao Z, et al. Estimation of radiated emissions from PV system through black box approach[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021, 70: 1-4.
- [25]Tomisawa M, Tokuda M. Induction characteristics of a solar cell to radiated electromagnetic disturbances[C]//2008 Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility and 19th International Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility. IEEE, 2008: 538-541.
- [26]Tomisawa M, Tokuda M. Induction characteristics of a solar cell on the ground plane from radiated electromagnetic disturbances[C]//2009 20th International Zurich

- Symposium on Electromagnetic Compatibility. IEEE, 2009: 81-84.
- [27] Tomisawa M, Tokuda M. Suppression of emissions radiated from solar cells in photovoltaic power generation system[C]//2008 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. IEEE, 2008: 1-6.
- [28] Chen W, Duan Y, Guo L, et al. Modeling and prediction of radiated emission from solar cell in a photovoltaic generation system[J]. IEEE Journal of Photovoltaics, 2016, 6(2): 540-545.
- [29] Wada T, Mori T, Tokuda M, et al. Radiated electromagnetic field from a solar cell for CISPR radiated emission measurement method[C]//2005 International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2005. EMC 2005. IEEE, 2005, 1: 112-117.
- [30] Hamza D, Jain P. Conducted EMI in grid-tied PV system[C]//Intelec 2010. IEEE, 2010: 1-7.
- [31] 林杰,袁成清,孙玉伟,等.船用太阳能电池板天线效应对 VHF 通信频段的影响[J].船海工程,2013,42(01):94-96.
- [32] 李林,邱冬梅,高翔,等.光伏逆变器辐射 EMI 噪声机理与抑制方法[J].电力电子技术,2017,51(08):89-91.
- [33] Smolenski R, Lezynski P, Bojarski J, et al. Electromagnetic compatibility assessment in multi-converter power systems—Conducted interference issues[J]. Measurement, 2020, 165: 108119.
- [34] 霍燕宁,王利强,陈超.中型功率光伏并网逆变器电磁辐射骚扰解决方法[J].电源学报,2016,14(01):109-113.
- [35] 崔旭升,李建雄,陈治通,等.开关电源电磁辐射干扰的建模与仿真[J].电源技术,2014,38(05):969-972.
- [36] 董颖华,黄晶生,刘美茵.光伏逆变器辐射噪声诊断与抑制方法[J].电力电子技术,2013,47(01):49-51.
- [37] 马永,李宁,徐学恭,等.新能源发电对电磁观测环境的影响特征——以天津徐庄子台的电磁观测为例[J].地震学报,2021,43(05):595-604+678.
- [38] Yamaguchi A, Kurokawa K, Uno T, et al. Reflection and absorption characteristics of electromagnetic waves for PV modules[J]. Solar energy materials and solar cells, 2003,

- 75(3-4): 679-686.
- [39]朱峰,翁文雯,谢雨轩,等.多径效应对航向信标系统电磁环境影响分析[J].系统工程与电子技术,2019,41(12):2703-2709.
- [40]Ubeid M F, Shabat M M. Reflection and transmission of electromagnetic waves by a multilayered solar cell containing organic materials[J]. Optical and Quantum Electronics, 2019, 51: 1-11.
- [41]刘尚合,刘卫东.电磁兼容与电磁防护相关研究进展[J].高电压技术,2014,40(06):1605-1613.
- [42]陈炜峰,刘伟莲,周香.电磁兼容及其测试技术[J].电子测量技术,2008,(01):101-104.
- [43]韩丹,蒋豪,杨晓嘉.民航雷达电磁环境评估方法[J].电讯技术,2016,56(05):585-590.
- [44]段锋,黄坚.基于电磁环境的二次雷达场地安全分析研究[J].中国测试,2017,43(10):28-31+58.
- [45]ICAO. Radio navigation aids [R]. ICAO Annex 10, 2006.
- [46]朱庆,谭笑,谢林甫,等.机场环境威胁态势信息在语义空间的统一建模及其导航应用[J].武汉大学学报(信息科学版),2015,40(03):341-346.
- [47]高水生,张莹,饶丹,等.民航西安区域管制中心电磁辐射环境影响分析与防护措施[J].中南民族大学学报(自然科学版),2013,32(04):79-85.
- [48]刘新桥.机场终端区域电磁环境建模与仿真软件设计[D].四川:电子科技大学,2016.
- [49]Zhang X H, Feng W Q, Wang S L. Research on the influence of obstacles in the airport terminal area on its ground station[J]. Applied Mechanics and Materials, 2014, 556: 4672-4676.
- [50]Tang Y, Zhu F, Chen Y. For More Reliable Aviation Navigation: Improving the Existing Assessment of Airport Electromagnetic Environment[J]. IEEE Instrumentation and Measurement Magazine, 2021, 24(4):104-112.
- [51]李鑫,朱峰,邱日强,等.地铁弓网电弧对机场仪表着陆系统影响研究[J].铁道学报,2018,40(05):97-102.
- [52]梁飞,効迎春,鲁楠,等.电分相电弧对全向信标电磁辐射特性的分析[J].航空学报,2020,41(08):304-312.
- [53]鲁合德,张强.高铁弓网电弧对飞机进近着陆的电磁干扰影响[J].航空学

- 报,2020,41(10):339-347.
- [54]程擎,但诗芸,鲁合德.高压线对机场全向信标及测距仪的电磁干扰分析[J].电子测量技术,2021,44(18):13-18.
- [55]杨晓嘉,朱峰,邱日强,等.弓网电弧辐射特性及对机场下滑信标的影响[J].航空学报,2018,39(01):253-260.
- [56]刘志勇,刘引川,朱峰,等.弓网离线电弧对机场 ADS-B 地面站系统电磁骚扰测试与分析[J].电子测量与仪器学报,2018,32(02):56-61.
- [57]周勇.基于计算机仿真的铁路、机场电磁兼容评估[J].铁道标准设计,2020,64(07):170-174.
- [58]蒋陶宁,邹军,马信山,等.输电线路对短波无线电测向台(站)的无源干扰[J].电网技术,2012,36(05):29-35.
- [59]虞凯,魏波,段永奇,等.中低速磁浮交通与机场电磁安全防护距离研究[J].北京交通大学学报,2020,44(05):36-41.
- [60]Ye J Q, Liang F, Liu J. The Passive Evaluation Method of Electromagnetic Environment in ILS Construction of Airport[J]. Applied Mechanics and Materials, 2013, 336: 454-457.
- [61]李辛阳,高阳.枢纽机场光伏发电项目的应用现状与效益分析[J].太阳能,2022,(02):5-11.
- [62]Chittibabu K K, Alphonse N K. Analysis of conducted EMI with a standalone solar-powered DC motor[J]. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2013, 21(5): 1260-1271.
- [63]Henze N. Radio interference of photovoltaic power systems[C]//Paper for the 16th International Wroclaw Symposium and Exhibition on EMC, Wroclaw, Poland 2002-6. 2002.
- [64]Dhere N G , Shiradkar N S , Schneller E .Device for detailed analysis of leakage current paths in photovoltaic modules under high voltage bias[J].Applied Physics Letters, 2014, 104(11):112103-112103-4.
- [65]Ahmed T, Mekhilef S. Semi-Z-source inverter topology for grid-connected photovoltaic system[J]. IET Power Electronics, 2015, 8(1): 63-75.
- [66]谢益溪.无线电波传播——原理与应用[M].人民邮电出版社,2008.

- [67]刘学观,郭辉萍.微波技术与天线[M].西安:西南电子科技大学出版社,2012
- [68]周涛,朱峰,林川,等.基于频谱的机场周边宽带电磁干扰源识别[J].电子技术应用,2020,46(06):86-92+100.
- [69]MH/T4046—2017.民用机场与地面航空无线电台(站)电磁环境测试规范[S].北京:中国民用航空局,2017.
- [70]李娜.机场电磁环境保护区的划定[D].天津:天津大学,2014.
- [71]MH4003.2-2014.民用航空通信导航监视台(站)设置场地规范 2 部分:监视[S].北京:中国民用航空局,2014.
- [72]NB/T32033-2016.光伏电站逆变器电磁兼容性检测技术要求[S].北京:中国国家能源局,2017.